

Kurs Planı

On Haftalık Kurs Planı:

Ders1: Microsoft Access İle Çalışmak

- Veritabanı Kavramı
- Access 2000'in Yenilikleri.
- Kurulum

Uygulama: Bir veritabanı uygulaması senaryosu hazırlamak.

Ders2: Bir Veritabanı Tasarlamak

- Bir Veritabanı Tasarlamak
- Veritabanı Nesnelerini Tanımak.
- Yardımcı Programları Tanımak.
- Veritabanı Özellikleri.

Uygulama: Veritabanı dosyası yaratmak.

Ders3: Tablolar Tasarlamak

- Access'de tablolar tasarlamak.
- Tablo alanlarının özelliklerini düzenlemek.
- Veritabanı içindeki tablolar arasında ilişkiler kurmak.

Uygulama: Tablolar tasarlamak ve ilişki düzenlemek.

Ders4: Sorgular Tasarlamak

- Bir sorgu tasarlamak.
- Bir sorguyu çalıştırarak istenilen sonuçları elde etmek.
- Değişik sorgu türlerini kullanmak.

Uygulama: Sorgular geliştirmek.

Ders5: Formlar Tasarlamak

- Bir form tasarlamak.
- Form kullanımını açıklamak.
- Değişik form yaratma ve kullanma tekniklerini görmek.

Uygulama: Veri girmek ve görüntülemek amaçlı formlar tasarlamak.

Ders6: Rapor Tasarlamak

- Bir rapor tasarlamak.
- Raporlar aracılığıyla çeşitli alt toplam ve ara toplam gereksinimlerine yanıt verecek gruplama yapmak.
- Raporları ekranda (önizleme) ve yazıcıda görmek.

Uygulama: Gruplamalar ve alt toplamlar alan raporlar tasarlamak.

Ders7: Makroları Kullanmak

- Makroların kullanım amaçlarını açıklamak.
- Bir makro tasarlamak.
- Makroları çalıştırmak.

Ders8: Veri Transferi

- Veri transferini açıklamak.
- Diğer uygulamalardan ve veritabanlarında veri almak
- Diğer uygulamalara ve veritabanlarına veri vermek

Ders9: Internet ve Intranet Özellikleri

- Access'in Internet ve Intranet özelliklerini açıklamak.
- Data Pages bölümünü öğrenmek.
- Access nesnelerini Web sayfası olarak kaydetmek.

Ders10: Bir Veritabanı Projesi Yapmak

- Bir veritabanı uygulaması projesi

Ders 1

DERS 1: MICROSOFT ACCESS© İLE ÇALIŞMAK

Dersin sonunda yapabilecekleriniz:

- Microsoft Access'in amaçlarını tanımlamak.
- Microsoft Access 2000'in yeniliklerini açıklamak.
- Microsoft Access 2000'in kuruluşunu yapabilmek.

I. MICROSOFT ACCESS©

Microsoft Access, masaüstü veritabanı (database) projeleri geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir veritabanı yönetim yazılımıdır. Özellikle verilerin tablolar halinde tasarlanması ve ilişkiler (relationships) gibi yeni kavramların yer aldığı Access, gelişmiş veritabanı olanaklarının kişisel bilgisayar üzerinde kullanılmasını sağlayan ve yaygın olarak kullanılan bir programdır.

II. MICROSOFT ACCESS 2000'İN YENİLİKLERİ

Microsoft Access 2000, çok sayıda yeniliğe sahiptir. Bunların en başında Internet ve Intranet uygulamaları geliştirmek için kullanılan yenilikler gelmekle birlikte bütün yeniliklere kısaca bir göz atalım:

A. DATABASE PENCERESİ'NDEKİ YENİLİKLER

Microsoft Access, bir veritabanı penceresinden yönetilir. Bu pencerede verilerini depolamak için tablolar, verilerinizi sorgulamak için sorgular (query), verileri işlemek ve görüntülemek için formlar ve verilerin çıktılarını almak için raporlar kullanılır.

Microsoft Access 2000, Database Penceresi'nde database (veritabanı) nesnelerinin görülmesi ve işlenmesiyle ilgili çok sayıda yeni düzenleme seçeneklerine sahiptir:

- Database penceresi araç çubuğu: Database nesnelerinin yönetimi, açılması ve yaratılmasıyla ilgili komutların kolayca bulunmasını sağlar.
- Nesne çubuğu (Object bar): Database nesnelerinin dikey olarak görüldüğü ve kolayca kullanıldığı yer.
- Database nesnelerini gruplamak: Farklı türdeki database nesnelerine erişim için kullanılan kısayolların gruplarını içeren grup çubukları.
- Yeni nesne kısayollarını kullanmak: Database penceresinde; nesneleri tasarım görünümünde açabileceğiniz seçenekler. Ayrıca yeni bir database nesnesini yaratabileceğiniz sihirbaz yer alır.
- Nesnelerin database penceresinde seçilmesini ve açılmasını özelleştirmek: Düzenleme yaparak database nesnelerini tek bir fare tıklamasıyla açmak.

B. DATABASE TASARIMINDAKİ YENİLİKLER

Microsoft Access 2000 database tasarımı ve datalarla çalışma bakımından çok sayıda yeni özelliğe sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Record-level locking (Kayıt-düzeyi kilitleme): 4 K boyutundaki sayfalar üzerinde yapılan page-level kilitlemenin yanı sıra Microsoft Access 2000 satır-düzeyinde de kilitleme yapabilmektedir.
- İlişkili dataların subsheet (alt data tabloları) içinde görüntülenmesi: Tablo, sorgu ya da form üzerindeki ilişkili dataların alt tablolar (subdatasheet) ya da altform (subform) olarak

görülmesi sağlanır. Örneğin müşteri tablosuna bağlı siparişlerin görülmesi gibi.

-Yeniden adlandırma sorunlarının otomatik olarak çözülmesi: Bir formu, tabloyu, sorguyu, alanı ya da diğer bir kontrolün adının değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunları gidermek için ilgili bileşenlerin de otomatik olarak yeniden adlandırılması.

C. "DATA ACCESS PAGES" İLE GELEN YENİLİKLER

Data access pages bir Web sayfasıdır. Bu sayfa aracılığıyla Microsoft Access 2000 ya da SQL Server üzerindeki datalara erişilebilir. Data pages (veri sayfaları), veri girişi ve değiştirilmesi için aynı Access formları gibi kullanılabilir. Bunun dışında kayıtların hiyerarşik biçimde gruplanması için de data pages kullanılabilir. Bu sayfaların özelliği, sayfalar Internet Explorer ile açılabilir.

D. TOOLBARS, MENÜ BAR VE SHORTCUT MENÜLERİNDEKİ YENİLİKLER

Access 2000 içindeki araç çubukları, menüler ve kısayol menüleri daha kolay ve hızlı biçimde kullanılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

-Kişiselleştirilmiş menü ve araç çubukları: Bir menünün açılarak bir komutun seçilmesi onun kişiselleştirilen menülere eklenmesini sağlar. Access 2000 kullandığınız menülere ve araç çubuklarına göre; sadece kullandığınız menü ve araç çubuklarının görünmesini sağlar.

-Araç çubuklarını ard arda dizmek: More düğmesine tıklanarak daha fazla araç çubuğunu ekranda görebilirsiniz. Araç çubuklarını yere göre boyutlandırabilirsiniz. Bir düğmeye tıkladığınızda o düğme araç çubunda görünür.

-Bir araç çubuğu düğmesine ya da menü komutuna kısayol atamak: Bir araç çubuğu düğmesine ya da bir menü komutuna kısayol atayarak bilgisayar üzerinde, network üzerinde, Intranet ya da Internet üzerinde bir yere erişmek.

E. GÜVENLİK, BAKIM VE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMLERİNDEKİ YENİLİKLER

-User-Level Security sihirbazı ile Veritabanı üzerinde güvenlik sağlamak: User-level Security Wizard ile genel kurallar içinde veritabanının güvenliği sağlanır.

-Visual Basic for Applications kodunun parola ile korunması: Modüller, form ve raporların arkasındaki modüller içinde yer alan VBA kodları parola ile konunur.

-Geliştirilmiş Compact yardımcı programı: Daha güvenli ve etkin biçimde bir Access veritabanının ve projesinin bir tek adımda sıkıştırılmasını sağlamak. Compact On Close seçeneği ile bir veritabanı projesinin kapanırken otomatik olarak compact etmek.

-Bir veritabanını Microsoft Access 97'ye çevirmek: Bir Access 2000 veritabanını Access 97 file dosya formatına çevirmek gibi.

F. INTERNET ÜZERİNDE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ YENİLİKLER

Microsoft Access 2000 Internet'le çalışmak için yeni özelliklere sahiptir. Bu işlemleri için Internet üzerinde arama yapmayı sağlayacak bir Web browser'a gereksinim vardır.

-Data access page: Web sayfası yaratarak bir Access ya da SQL Server veritabanındaki verilere giriş, düzeltme ve listeleme gibi işlemlerin yapılmasını sağlar.

-Intranet ya da Internet üzerinde birlikte çalışma: NetMeeting ile veritabanı üzerinde çalışan diğer kullanıcılarla birlikte çalışma yapılır.

-Bir araç çubuğu düğmesine ya da menü komutuna hyperlink eklenir: Bir araç çubuğu düğmesine ya da menü komutuna bir hyperlink eklenerek bilgisayar, network, internet ya da intranet üzerindeki bir yere kolayca erişilir.

G. DİĞER UYGULAMALARLA ÇALIŞMA ALANINDAKİ YENİLİKLER

Microsoft Access 2000, diğer uygulamalarla çalışma alanında şu yeniliklere sahiptir:

- Microsoft SQL Server ile çalışmak: Bir Microsoft Access project yaratarak ya da SQL Server Database Wizard kullanarak Microsoft SQL Server veritabanlarına kolayca erişim sağlanır.
- Diğer bir dosya formatındaki datalara erişmek için yeni bir veritabanı yaratmak: text, dBASE, Paradox ya da spreadsheet formatındaki bir dosyayı açmak için Microsoft Access otomatik olarak bir link yaratarak dosyaya bağlanır.
- Microsoft Outlook ya da Microsoft Exchange'teki verilere bağlanmak ya da import etmek: Microsoft Outlook ve Microsoft Exchange Server'dan Exchange/Outlook Wizard ile veri import ya da link etmek.

H. ÖRNEK UYGULAMALARDAKİ YENİLİKLER

Özellikle veritabanı yazılımları, üzerindeki araçları öğrenmek için örnek veritabanları sunarlar. Access içinde de çok sayıda veritabanı örnek olarak bulunmaktadır. Access içindeki örnek veritabanları kullanıcılara ve uygulama geliştiricilere örnek olacak çalışmalar içermektedir. Bu veritabanları şunlardır:

- Northwind Traders
- NorthwindCS
- Address Book
- Contact Management
- Household Inventory

Northwind Traders özellikle güzel formların, raporların ve data access page'lerin bulunduğu bir örnek veritabanıdır.

NorthwindCS örnek bir uygulamadır. Bu uygulama bir SQL script ile SQL Server üzerinde Northwind veritabanı yaratır.

Address Book veritabanı bir ailenin her üyesinin adres ve telefon bilgilerini saklar.

Contact Management: Contact Manager veritabanı ile bütün kontakt kişilerin bilgileri saklanır.

Household Inventory: Household Inventory veritabanı ise eşya bilgilerini tutar.

Bu örnek envanter bilgileri çeşitli alanlardaki bilgilerin nasıl tablolar haline getirilmesine ve nasıl bir veritabanı olduğuna dair örnekler oluşturmaktadır.

III. ACCESS 2000'İN KURULUMU

Microsoft Access 2000'in kuruluşu Office 2000 içinde ya da tek başına yapılabilir. Office 2000 içinde tipik kuruluş Access'i içerir. Bunun dışında Custom (Özel) kuruluş içinde de istenilen bileşenler seçilerek kurulabilir.

A. MICROSOFT OFFİCE 2000 KURULUŞU

Kuruluş işleminin adım-adım aşamaları:

1. Office 2000 programı Disc 1 etiketli CD'yi CD-ROM sürücüye takınız.
2. Setup.exe programını çalıştırın ve adım-adım yapılacak işlemleri izleyin.
3. Mevcut eski bir Office sürümü yoksa Install Now (Şimdi Kur) düğmesine tıklayarak kuruluşa başlayın. Eski bir sürüm varsa farklı bir klasörü kullanmak için ya da diğer kuruluş seçeneklerini değiştirmek için Custom Install seçeneğine tıklayın.

4. Ürün kodunu girin.
5. İstedığınız bileşenleri seçin.
6. Kuruluşu devam ettirin. Sistemin yeniden başlatılmasının ardından kuruluş gerekli düzenlemelere devam edecektir.

IV. GÖZDEN GEÇİRME

1. Microsoft Access, hangi alanlarda bir çözüm olarak kullanılır?
2. Microsoft Access'i çalıştırmak için hangi işletim sistemleri uygundur?
3. Microsoft Access 2000'in yenilikleri nelerdir?
4. İlişkisel veritabanı nedir?
5. Data Access Pages (Sayfalar) ile neler yapılabilir?
6. Access 2000'in SQL Server 7.0 verilerine erişim için hangi özelliğe sahiptir?
7. Access 2000 ile ODBC tanımına gerek duyulmadan bir SQL Server veritabanına doğrudan erişilebilir mi?. Bu nasıl yapılır?
8. Access'i kurarken nelere dikkat edersiniz?
9. Microsoft Access ile Microsoft Excel'in hangi alanlar için kullanılabilecek birer çözüm olacağını açıklayın.

V. UYGULAMALAR

Microsoft Access, kurumsal amaçlı ya da ticari alanda kullanılan verilerin depolanması ve bu alanca gereksinim duyulan bir çözüm için kullanılır. Bu nedenle bir öğrenci takibi, sipariş takibi, hasta takibi, stok kontrolü gibi veri ve gereksinim duyulan bilgilere tasarlanan bir çalışmayı karşımıza çıkarır.

Kurs süresince kullanacağımız bir uygulama aşağıda yer almaktadır:

Microsoft Access Uygulaması:

FC ecza deposu bin kadar üyesine ilaç toptan ilaç pazarlamak üzere kurulmuştur. FC ecza ilaç siparişlerini takip etmek için bir veritabanı geliştirmek istemektedir. Siz bir veritabanı yöneticisi olarak Microsoft Access ile veritabanını geliştirin.

Sipariş sisteminin yanı sıra bir süre sonra FC ecza deposu müşterileri için bir anket yapmaya karar vermiştir. Anketler de veritabanına bir metin bilgisi olarak eklenecektir. Bu koşullar altında; tabloları ve kayıtların birbiriyle bütünlüğün sağlayacak olan olası ilişkileri tanımlayın.

Bilgiler:

STOK KARTI	MUSTERİ KARTI	SİPARİŞ	ANKET
Kodu	Kodu	Tarih	Kodu
Tanımı	Unvanı	Sip No	Anket Metni
Grup Kodu	Grubu	Mus Kodu	
Satıcı Firma	Adresi	Stok Kodu	
Birimi	İlçesi	Birimi	
Birim Fiyatı	İli	Adet	
KDV	Tel	Taşıyıcı Firma	
Depo Kodu	Fax	Siparişi Alan	
Paket Kodu	Vergi Dairesi		
Açıklama	Vergi No		
Resmi	Kredisi		
	Hesap Açılış Tarihi		
	Resmi Web sitesi		

PERSONEL (SİPARİŞİ ALANLAR) TAŞIYICI FİRMA

Kodu Kodu
Adı Soyadı Ünvanı
Adresi Adresi
İli İli
İşe Giriş Tarihi Güzergah

Notlar:

- Birim fiyatlar genellikle “Adet” olarak düzenlenecektir.
- Fiyat ve adet bilgilerine mutlaka pozitif bir değer girilecektir.
- Sipariş tarihi “günün” tarihi olarak otomatik olarak düzenlenecektir.
- Grup kodları, iller ve diğer seçenekli girişler bir combo box olarak düzenlenecektir.
- Sipariş ekranındaki; müşteri kodu, stok kodu ve taşıyıcı firma combo olarak düzenlenecektir (Lookup Wizard) ve bilgilerin diğer tablodan otomatik olarak seçilmesini sağlayacaktır.

1. İlişkileri Kurun

Müşteri-Sipariş

Müşteri-Anket

Stok-sipariş

Personel-sipariş

Taşıyıcı firma-sipariş arasındaki ilişkileri kurun.

2. Örnek veriler girin:

3. İstenen sorgular:

- Müşterilerin ili içinde grubu, grubu içinde alfabetik sırada ünvanlarının yer aldığı liste.
- Adının ilk harfi A-D arasında olan müşteriler?
- Verilen iki tarih arasında (parametrik) siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri konu için siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında, belli bir müşteri, belli bir mal ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?
- Malların KDV oranlarını 15 olanların 20'ye çevrilmesi.
- En yüksek sipariş alan elemanı bulmak için elemanların sipariş toplamalarını gösteren bir sıralı liste (azalan).
- Hiç siparişi olmayan müşterilerin alfabetik sırada listesi.
- İli “İzmir” olan ve telefon numarasının ilk karakteri 4 olan müşterilerin alfabetik sırada listesi.
- İli “İzmir” ya da “Manisa” olan müşterilerin il içinde alfabetik sırada listesi.
- Sipariş adedi olarak en çok mal taşıyan taşıyıcı firma?
- Sipariş alan elemanların toplam (tutar) siparişleri.
- Stokta Birim fiyatlara %10 zam.
- Sadece belli gruptan olan stokların birim fiyatlarına %10 zam.
- Stokların depo kodunun ilk iki karakteri ile tanımlarının ilk iki karakterinin birleşiminin listesi.
- Sipariş toplamalarının taşıyıcı firma güzergahlarına göre listesi.

4. İstenen formlar

Formlar verilerin girilmesi, istenen bir bilgini aranması, değişik şekillerde filtrelemeler yapılması için geliştirilen nesnelerdir.

Yapılacaklar (a)

- Stok kartı için columnar (sütunlu) bir form
- Müşteri kartı için columnar bir form
- Anket için columnar bir form
- Personel için columnar bir form
- Taşıyıcı için columnar bir form
- Sipariş için tabular bir form

Yapılacaklar (b)

- Müşteri formu için olası alanlara combo box ekleyin.
- Müşteri formu için olası alanlara Validation Rule ekleyin.
- Müşteri formu için form zeminini değiştirin.
- Müşteri formunun altına kendi hazırladığınız bir bitmap dosyayı koyun.
- Müşterinin Web sitesi bilgisini tablo tasarımına ekleyin. Daha sonra bunun form üzerinden girilmesini sağlayın. Web sitesi alanına www.microsoft.com girin. Ardından üzerine tıklayarak ona ulaşmaya çalışın.
- Sipariş formunun alt başlık kısmına adet toplamı alın.
- Sipariş formunda birim fiyat ve tutarın görünmesini sağlayın.
- Sipariş formunun alt başlık kısmına tutar toplamı alın. Ayrıca altına KDV'li toplamı hesaplatırın.
- Sipariş formunda taşıyıcı firma ve siparişi alan müşterinin combo'larla seçilmesini sağlayın.
- Sipariş formunu Scroll Bar ve Navigation Button kontrollerini kaldırın.
- Müşteri kartı ile sipariş formunu birleştirin.

Yapılacaklar (c)

- Müşteri formuna ve personel formunda tarih alanlarına veri girişi kolaylaştırmak için ActiveX kontrollerinden (Tool, ActiveX Controls) Calendar Control 8.0'ı koyun ve çalışmasını kontrol edin.

Yapılacaklar (d)

- Bir ana menü formu geliştirin.
- Bütün formlara ulaşacak düğmeler yerleştirin.
- Bütün formlardan ana menüye dönüşü sağlamak için Exit düğmeleri yapın.
- Müşteri gruplarının toplam siparişlerini gösteren grafik formu hazırlayın.

İstenen Raporlar

Raporlar verilerin düz ya da gruplanarak ekrandan (preview) ya da yazıcıdan bastırılması işlemidir.

Yapılacaklar (a)

- Siparişlerin tarih, müşteri kodu ve ürün kodu sıralı listesi.
- Müşteri koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri raporu.
- Haftalık tarih gruplamalı sipariş bilgileri raporu.
- Ürün koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri.

Ders 2

DERS 2: BİR VERİTABANI TASARLAMAK

Bu ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bir veritabanı tasarlamak için gereken çalışmayı yapmak.
- Veritabanı dosyasını yaratmak.
- Veritabanı penceresini anlamak.
- Veritabanı nesneleri üzerinde bazı işlemleri yapmak.

I. BİR VERİTABANI TASARLAMAK

Microsoft Excel ©, ya da Word'e başlamak ve hemen kullanabilmek belki olasıdır, ama Microsoft Access © için bunu söylemek biraz zordur. Access'i tam olarak kavramak ve kullanabilmek için, Access'i öğrenmenin yanı sıra, ilişkisel veritabanı temellerini (bir anlamda verilerimizi nasıl organize edeceğimizi) de bilmemiz gerekir.

Access ile çalışmaya başlarken, kafamızda bir veritabanı (database) düşüncesi olması gerekir. Bu genellikle basit hesaplamaların ötesinde bir kayıt tutmak şeklinde olabilir. Örneğin müşterilerin alacaklarını takip etmek, siparişleri takip etmek, üretimi takip etmek gibi.

Veritabanı yaratma işlemi Access'e ilk girişte ya da daha sonra yapılır. Microsoft Access başlatıldığında; yeni bir veritabanı yaratmak, mevcut bir veritabanını açmak ya da yeni bir veritabanı yaratmak için seçeneklerin sorulduğu bir iletişim kutusu ekrana gelir:

A. ACCESS'İ BAŞLATMAK

Access'i başlatmak için bilinen yöntemler izlenir.

Access 2000'i başlatmak için Start (Başlat) menüsünden Programs bölümünden Microsoft Access seçilir.

Giriş seçenekleri:

Blank Access database (Boş veritabanı):Yeni (boş) bir veritabanı

Access database wizards, pages and projects (Veritabanı sihirbazı): Veritabanı yaratmak için hazır veritabanı

şablonlarından yararlanmayı sağlayan program.

Open an existing file (Varolan veritabanını aç): Varolan (daha önce yaratılmış) bir veritabanını açmak

Yeni bir veritabanı projesine başlamak için seçeneğimiz: "Blank Access database (Boş veritabanı):Yeni (boş) bir veritabanı" olmalıdır.

Boş veritabanı seçeneğinin seçilmesinin ardından yeni bir veritabanının yaratılmasına başlanır. Yeni bir veritabanının yaratılmasına devam edilirken; ikinci adımda ekrana veritabanı dosyasının nerede (hangi sürücü ve klasör) yaratılacağını soran bir iletişim kutusu ekrana gelir:

Bu iletişim kutusunda File name (Dosya adı) kutusuna yeni veritabanının adı girilir. Veritabanının adı 255 karakter uzunluğunda genellikle konu ile ilgili olarak yazılır. Ardından Create (Oluştur) düğmesine basılarak veritabanı yaratılmış olur.

Örneğin: ogrenci
satis
musteri
orneksirket
yilmazlar

gibi.

Microsoft Access veritabanı dosyalarının uzantısı . MDB dir.

Bu durumda bizim veritabanı dosyaları:

ogrenci.mdb, satis.mdb, musterimdb, orneksirket.mdb, yilmazlar.mdb uzantılı dosya olarak yaratılır:

B. VERİTABANI PENCERESİ

Bir veritabanı yaratıldıktan sonra, artık onu veritabanı penceresiyle yönetiriz. Veritabanı penceresi (Database Window), ilgili veritabanının nesnelerini içerir ve nesnelerin düzenlenmesini sağlar. Veritabanı ile ilgili tüm işlemler bu pencereden yapılır.

Bir Veritabanının Nesneleri:

Bir veritabanı içinde yer alan nesneler şunlardır:

Tables (Tablolar): Veritabanı içinde belli alanlardaki bilgileri saklar. Örneğin; müşteri bilgileri tablosu, stok bilgileri tablosu gibi.

Queries (Sorgular): Veritabanındaki veriler üzerinde seçim işlemini sağlar. Belli bir gereksinimi karşılamak için istenen veriyi elde etmeyi sağlar. Örneğin; borcu şu miktardan fazla olan müşteriler?, EGE bölgesindeki son iki ayın satışlarının ortalaması gibi...

Forms (Formlar): Verileri göstermek, belli hesaplamaları düzenlemek ve raporları düzenlemek için kullanılır.

Reports (Raporlar): Verileri listelemek, belli hesaplamaları (gruplamaları) düzenlemek ve yazıcıdan listelemek için kullanılır.

Pages (Web Sayfaları): İnternet ve İnternet ortamında çalışmayı sağlayan özel bir tür Web sayfasıdır. Datalar Microsoft Access veritabanı ya da SQL Server veritabanı olarak saklanabilirler.

Macros (Makrolar): İşlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan komutların yaratılmasını sağlar.

Modules (Modüller): Visual Basic ve Access Basic ile yazılan ve belli bir işi yapan kodları (program parçaları) içerir.

B. VERİTABANI PENCERESİ ANA DÜĞMELERİ

Veritabanı penceresinde nesnelerin yanı sıra üç ana düğme yer alır. Bu düğmeler:

- Open (Aç)
- Design (Tasarla)
- New (Yeni)

Open (Aç) düğmesi ile mevcut bir nesneye ulaşılır. Örneğin daha önce yaratılmış olan bir tablo ya da bir sorgu açılır. Design (Tasarla) düğmesi ise mevcut bir nesnenin değiştirilmesini sağlar. New (Yeni) düğmesi ise bir nesnenin yeni olarak yaratılmasını sağlar.

Örneğin yeni bir tablo ya da yeni bir sorgu yaratmak gibi.

İPUCU: Veritabanımız içinde bir tablo yaratmak için Tables bölümünde New düğmesine tıklamak yeterlidir. Ardından Design View kullanılarak tablonun alanları tasarlanır. Böylece veritabanının ilk nesnesi tasarlanmış olur.

1. ACCESS 2000 İLE GELEN YENİ NESNE YARATMA ALANLARI

Access 2000 ile birlikte veritabanı nesnelerinin yaratılmasında kullanılacak yeni araçlar gelmiştir. Bu araçlar o nesne seçildiğinde nesne yaratma elemanları olarak listelenir.

Örneğin tablo yaratmak için kullanacağınız Tables (Tablolar) bölümünde şu seçenekler yer alır.

- Create table in Design view (Tasarım Görünümünde Tablo Oluştur)
- Create table by using Wizards (Sihirbazı Kullanarak Tablo Oluştur)
- Create table by entering data (Veriler Girerek Tablo Oluştur)

Bu seçenekler değişik şekillerde tablo yaratılmasını sağlar.

- Create table in Design view; tablo tasarım görünümünden yaratılır. Bu görünümde alanlar ve özellikleri düzenlenir.
- Create table by using Wizards; tablo yaratmak için sihirbaz kullanılır.
- Create table by entering data; tablo yaratmak için datasheet görünümü kullanılır. Alan adları Field1, Field2 şeklinde verilir.

C. VAROLAN BİR VERİTABANINI AÇMAK

Önceki konuda yeni bir veritabanı dosyasını nasıl yaratacağımızı gördük. Peki yaratıp kaydettiğimiz bir veritabanını daha sonra nasıl açacağız? Daha önce yaratılmış bir veritabanını açmak için; ya başlangıçta Open an existing file (Varolan veritabanını aç) seçeneği ya da Access başlangıç menüsünden File (Dosya) menüsünün ardından Open (Aç) komutu kullanılır.

İPUCU: Access veritabanı dosyalarının uzantısı .MDB dir.

D. VERİTABANI NESNELERİNİ KOPYALAMAK

Bir veritabanı bir dosyadan oluşur. Musteri.mdb gibi. Ancak bir veritabanı içinde bulunan herhangi bir nesnenin de kopyalanması söz konusu olabilir. Bu işlem için yine nesnenin veritabanı penceresi içinden seçilmesinin ardından bildiğimiz Copy ve Paste işlemleri yapılır.

Bir nesne üzerinde Copy (Kopyala) komutu seçildikten sonra Paste (Yapıştır) düğmesine tıklandığında Microsoft Access kopyalama yolu ile yaratılacak yeni nesnenin adını sorar. Ayrıca nesnenin içeriği ile ilgili seçenekler seçilir.

Nesneleri kopyalamak için şu adımları izleyin:

1. Veritabanı penceresi üzerinde istenilen nesne seçilir.
2. Araç çubuğu üzerinde Copy (Kopyala) düğmesine tıklanır.
3. Ardından Paste (Yapıştır) düğmesine tıklanır.
4. Yeni nesnenin adı girilir ve diğer seçenekleri düzenlenir.

E. VERİTABANI NESNELERİNİN SİLİNMESİ

Herhangi bir veritabanı nesnesini silmek için; nesneyi seçtikten sonra Delete tuşuna tıklamanız yeterlidir. Bu işlem için diğer bir alternatif yol ise sağ tuşa tıklayıp ekrana gelen menüden Delete komutunu seçmektir.

DİKKAT: Bir veritabanı nesnesini silmek geri dönüşü olmayan bir işlemdir! Artık bir daha istemediğinizden emin olduğunuz nesneleri silin.

F. VERİTABANI NESNELERİNİN ADINI DEĞİŞTİRMEK

Bir veritabanı nesnesinin adını değiştirmek gerektiğinde; yine veritabanı nesnesi seçilir. Ardından farenin sağ tuşuna tıklanır ve Rename komutuna tıklanır. Ardından nesnenin yeni adı girilir.

NOT: Access 2000, Bir formu, tabloyu, sorguyu, alanı ya da diğer bir kontrolün adının değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunları gidermek için ilgili bileşenlerin de otomatik olarak yeniden adlandırılmasını sağlar.

G. VERİTABANI ÖZELLİKLERİ

Veritabanında yer alan her bir nesnenin özellikleri olduğu gibi veritabanının kendisinin de özellikleri vardır. Bu özellikler Summary, Statistics, Contents ve Custom sekmesi altında yer alır.

General sekmesinde veritabanı adı, yeri, büyüklüğü gibi bilgiler yer alır. Bunun dışında veritabanı dosyasının read-only, hidden ve archive gibi özellikleri düzenlenir.

İPUCU: Bir veritabanı dosyası açıkken bu özellikleri düzenlenemez. Bu nedenle File Open iletişim kutusunda iken farenin sağ tuşuna tıklanarak elde edilen Properties (Özellikler) iletişim kutusundan bu özellikler düzenlenir.

Summary sekmesinde veritabanının yazarı (author), konusu (subject) gib konular yer alır. Statistics ise veritabanına erişilmesi, değiştirilmesi gibi zaman bilgilerini tutar. Contents sekmesinde ise veritabanı nesneleri yer alır. Custom sekmesi ise veritabanı hakkında ek bilgiler tutmanızı sağlar.

Veritabanı özelliklerini düzenlemek için şu işlemleri yerine getirin:

1. File (Dosya) menüsünden Database Properties (Veritabanı Özellikleri) komutu seçilir.
2. Ardından istenilen sekme seçilir.
3. Bilgiler görülür ya da düzenlenir.

H. BİR VERİTABANININ ONARILMASI

Şu anda ekranda olmayan (kapalı) bir veritabanının onarılması (repair) gerekebilir. Bu işlem veritabanının bozulma nedeniyle açılmamasından kaynaklanabilir.

Bir veritabanını onarmak için şu adımları izleyin:

1. Mevcut veritabanını kapatın.
2. Tools (Araçlar) menüsünden Database Utilities (Veritabanı Hizmet Programları) seçeneğini ve Repair Database (Veritabanını Onar) komutunu seçin.
3. Repair (Onarma) iletişim kutusunda veritabanını seçin.
4. Repair düğmesine tıklayın.

NOT: Access bozuk veritabanlarını her zaman kurtarmayabilir. Bu durumlara karşı yedekleme yapmak her zaman çözüm garantisidir.

II. UYGULAMALAR

Bu hafta, bir önceki haftanın notlarında yer alan uygulama için veritabanı dosyasını yaratacağız:

1. Access'i başlatın.
2. Boş veritabanı yaratma seçeneğini (Blank Access database) seçin.
3. Dosya adı olarak ornekdb yazın.
4. Veritabanı penceresine ulaşın.

Ardından şu işlemleri yapın:

1. Veritabanı nesnelerini inceleyin.
2. File menüsünden Database Properties iletişim kutusunu inceleyin.
3. Sizin veritabanınızda hangi nesnelere gereksinim olacağını ve onların nasıl yaratılabileceğini düşünün.

Diğer işlemler:

Tools menüsünü inceleyin. Tools menünden Database Utilities menüsünü inceleyin.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Bir veritabanı yaratmak için ne tür bir gereksinim ortaya atılır. İşinizle ya da yapabileceğiniz bir kayıt tutma işlemiyle ilgili (örneğin öğrenci kayıtları) örnekler verin.
2. Veritabanı dosyasının uzantısı nedir?
3. Bir veritabanı penceresi içinde hangi nesneler vardır. Bu nesnelerin rollerini açıklayın.
4. Bir şirket hem üretimini hem de üretimde çalışan personelinin değişik bilgilerini bir veritabanında tutmak istemektedir. Sizce bir veritabanında bütün bu bilgiler için çok sayıda tablo yaratılmalı mı, yoksa bu konular için iki ayrı veritabanı mı tasarlanmalı?
5. Veritabanının özelliklerinin işlevi nedir?

Ders 3

DERS 3: TABLOLAR TASARLAMAK

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Microsoft Access’de tablolar tasarlamak.
- Tablo alanlarının özelliklerini düzenlemek.
- Veritabanı içindeki tablolar arasında ilişkiler kurmak.

I. TABLO YARATMAK

Bildiğiniz gibi Microsoft Access © programı bir veritabanı yönetimi programı. Veritabanı üzerinde verilerimizi düzenleyeceğiz. Güzel!. Peki veriler nerede duracak ve nasıl organize edilecek. İşte sorunun yanıtı tablolardır. Tablolar işleyeceğimiz konuyla ilgili veri kümeleridir. Örneğin sipariş tablosu sipariş bilgilerini içerirken, yine aynı veritabanında yer alan fatura tablosu fatura bilgilerini içerir.

Bir Access veritabanı çok sayıda tablodan oluşur. Verilerimizi tablolar halinde organize edeceğimiz için tabloları çok iyi bilmemiz gerekir. Diğer bir deyişle Access ile veritabanı yaratmanın ana işlemi tabloları tasarlamak, verileri girmek ya da transfer etmek ve ilişkisel bütünlüğü sağlamak için ilişkileri kurmaktır.

Örneğin; bir müşteri veritabanı oluşturmak için; müşteri sabit bilgileri, adresler, müşteri (cari) hareket bilgileri, stok bilgileri, personel bilgileri gibi tabloları aynı veritabanı içinde yaratmamız gerekir. Tabloların içerdiği veriler belli alanlardan oluşur. Örneğin müşteri sabit bilgileri tablosu, müşterinin kodu, adı, adresi gibi bilgileri içerir.

BAKINIZ: ŞEKİL: BİR ACCESS TABLOSU (AŞAĞIDA)

Kayıt (record) kavramı: Hepimizi yakında tanıdığı bir kavramdır bu kayıt sözcüğü. "Öğrenci kaydınız girildi", "kaydınızı bulamadık" derler. Nedir bu kayıt?. Kayıt bir kişiye ya da ürüne özel bilgidir. Örneğin öğrenci kaydı öğrencinin numarası, adı, adresi gibi bilgileri içerir. Kayıt sözcüğü bizim tablolarımızı düzenlemek için kullanacağımız ana ögedir. Diğer bir deyişle bir konunun tablosunu tasarlarken, o tablonun elemanlarının kayıtlarını tasarlayacağız.

A. YENİ BİR TABLO YARATMAK

Yeni bir tablo yaratmak için Veritabanı Penceresinde, Tables (Tablolar) bölümü seçilir:

Tablo seçenekleri:

Tablo yarata seçeneği

İşlevi

Create table in Design view (Tasarım Görünümünde Tablo Oluştur)

Tablo tasarımı

görünümü geçilir.

Create table by using Wizards (Sihirbazı Kullanarak Tablo Oluştur)

Sihirbaz aracılığıyla çok sayıda tablo konularından ve alanlarından seçilerek bir tablo yaratılır.

Create table by entering data (Veriler Girerek Tablo Oluştur)

Veri girerek tablo yaratmak için alanların görüntülediği bir görünüme geçilir.

Bunun dışında bir tablo yaratmak için veritabanı penceresinden Tables bölümü seçilir. New

düğmesine basılarak veritabanında bir tablonun yaratılması işlemine başlanır. Yeni düğmesinin ardından ekrana gelen iletişim kutusu ile tablo yaratma yöntemi belirlenir:

Yeni tablo yaratmada beş yöntem kullanılır:

Yöntem	İşlevi
Datasheet View (Verisayfası Görünümü)	Tablo şeklinde veri girişi sağlar.
Design View (Tasarım Görünümü)	Tablo tasarımı ekranı.
Table Wizard (Tablo Sihirbazı)	Tablo Sihirbazı ile hazır tablolardan yararlanma.
Import Table (Tablo Al)	Diğer bir veritabanından tablo alma.
Link Table (Tablo Bağla)	Diğer bir veritabanındaki tabloya bağlanma.

1. DATASHEET GÖRÜNÜMÜ İLE TABLO YARATMAK

Veritablosu görünümü yöntemi kullanımında; alanların adı ve özelliği tasarlanmadan ve temsili alan adları (Alan1, Alan2,) kullanılarak tablo görünümünde doğrudan verilerin girilmesi sağlanır.

2. DESIGN GÖRÜNÜMÜ İLE TABLO YARATMAK

Bir tablonun ayrıntılı biçimde tasarlanacağı yöntemdir. Design (Tasarım) görünümünde tabloyu oluşturan kayıtların alanlarının düzenleneceği bir pencere ekrana gelir. Alanlarının özellikleriyle düzenli bir tablo oluşturmak istiyorsak bu bölümü kullanmalıyız.

Tablonun tasarımı tablo içinde yer alacak birim kaydın tasarlanmasıyla oluşur. Kaydın tasarımı ise; kayıt içinde yer alacak alanların adlarının ve özelliklerinin (tiplerinin ve boyutlarının) tasarlanmasıdır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

Alanların Adları:

Alan adları Alan Adı kolonuna girilir. Alan bilgisinin ilk özelliği alanın adıdır. Alan adları maksimum 64 karakter olmak üzere harfler ve rakamlardan oluşur. Alan adlarında boşluk da kullanılabilir. Bir kayıta en çok 256 alan bulunabilir. Örneğin müşteri adı.

Alan Türleri:

Alanlar, müşteri adı gibi bir bilgiyi içeren yerlerdir. Her alanda değişik özelliklerde veriler saklanacağından alanların belli türlerde olması gerekir. Sayısal ya da alfabetik (text) gibi.

Alan türlerinin (tiplerinin) özellikleri ve bilgisayarda kapladıkları yer:

Veri Türü	Veri	Kapladığı yer
Text (Metin)	Metin	Alfabetik ve sayısal karakterleri saklar. Sayısal işlem yapılmaz.
Memo (Not)	Not	Alfabetik ve sayısal karakterleri saklar. Sayısal işlem yapılmaz. Genellikle uzun açıklama ve metinler.
		1-255 bayt 1-64,000 bayt.

Number (Sayı)	Sayısal bilgiler 1,2,4 ya da 8 bayt. (Seçime göre)
Date/time (Tarih/Saat)	Tarih ve zaman 8 bayt
Currency (Para Birimi)	Parasal değerler. 15 sayı basamağı ile 4 onlu basamak ise hesaplamaadaki yuvarlamayı önlemek için kullanılır.
Autonumber (Otomatik Sayı)	Otomatik olarak artırılan sayısal değerler. Genellikle sıra numarası vb gibi alanlar için. 4 bayt
Yes/No (Evet/Hayır)	Boolean (ikili) değerler. 1 bit.
OLE Objects (OLE Nesnesi)	windows ortamında bir nesne ya da diğer ikili veriler. 1 Gigabayt'a kadar.
Hyperlink (Köprü)	Bir Internet adresine bağlanmayı sağlayan veri tipi.

Yukarıdaki veri türlerine göre kullanıcı alanda saklayacağı değişkene uygun veri tipini verir. Örneğin Autonumber alanlar genellikle bir numara ya da kodun sürekli artarak otomatik olarak doldurulduğu alanlar için kullanılır. Örneğin kayıt numarası ve sıra numarası gibi. OLE Objects ise genellikle resim vb. bilgileri saklamak için kullanılır.

Kullanıcı için diğer bir ayrım da; üzerinde aritmetik işlem yapılacak ya da yapılmayacak verilerdir. Örneğin bir tutar, adet, fiyat, borç, alacak vb. bilgiler üzerinde aritmetik işlem yapılacağı için bu bilgiler Number olarak seçilmeli ve uygun biçimde düzenlenerek kullanılmalıdır. Bunun dışında adı, telefon numarası, fax numarası gibi bilgiler Text olarak düzenlenmelidir.

3. TABLOLARIN DİĞER KAYNAKLARDAN ELDE EDİLMESİ

Microsoft Access içinde kullanabileceğiniz veriler diğer uygulamalardan da transfer edilebilir. Yani tabloları yaratıp içine veri girmek yerine, örneğin Microsoft Excel'de ya da LOGO programı içindeki verileri Access tablolara aktarmak mümkündür.

Diğer kaynaklardan alınacak veriler için Access içinde iki aracınız vardır. Import ve Link.

Import işlemi tablonun diğer kaynaktan transfer edilmesini sağlarken, link işlemi veriye yapılan bir bağlantı işlemidir.

NOT: Tablolara veri transfer etmeyi kursumuzun 7. haftasında geniş olarak ele alacağız.

B. TABLO TASARLAMAK

Tablo tasarımı bir tablo yaratma işleminin en ayrıntılı bölümüdür. Yeni bir tablo tasarlamak için Tables (Tablolar) bölümünden New (Yeni) düğmesine tıklanır. Ardından yeni tablo yaratmak seçeneklerinden Create table in Design view seçilir:

Bunun dışında yine aynı işlem için Tables bölümünden New düğmesine basılır ve Design düğmesine tıklanır. Buradan da Design View seçilir.

Design görünümde tablonun alanlarını (fields) tasarlamak için karşınıza bir ekran gelir. Bir tablo tasarımı için yapılacak ilk iş alanların adını ve türlerinin düzenlenmesidir. Alan adları (Fields name) tablo içindeki veriler temsil edecek kolonların adlarıdır. Örneğin bir müşteri tablosundaki kodu, adı, adresi vb. Gibi.

1. PRİMARY KEY DÜZENLEMEK

Bir tablo tasarımında; birim kaydın tasarlandığını daha önce de belirtmiştik. Kayıt alanlarının belirlenmesinde verileri temsil eden alanlardan bir ya da daha fazlası Primary Key (ana anahtar) olarak düzenlenir. Anahtar (key) alan kayıtlara daha kolay ulaşmayı ve onları tek olarak temsil etmeyi sağlayan bir bilgidir. Örneğin öğrenci kaydı içindeki öğrenci numarası öğrenci kaydının ana anahtarı olabilir.

Örneğin Müşteri kaydında ise Müşteri kodu bir ana anahtar alan olabilir.

İPUCU: Bir alanı ana anahtar yapmak için Anahtar resmine sahip düğme kullanılır. Önce anahtar olacak bir ya da daha çok alan seçildikten sonra anahtar düğmesine basılır.

Ana anahtar kullanımının yararları

- Tablolar arasında kolayca ilişki kurabilmektir.
- Bilgilere hızlı erişimi sağlamak.
- Çift girişleri (veri tekrarını) önlemek.
- Boşluk girilmesini engellemek.

İPUCU: Tablo tasarımında ana anahtar düzenlemesi ilk başta tasarlanmalı ve düzenlenmelidir. Çok sayıda veri girişinin ardından ana anahtar düzenlemesi başarılı olmayabilir. Çünkü alana girilen boşluk ve çift değerler ana anahtar düzenlemesini engellerler.

2. ALAN ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ

Bir tablo tasarımında diğer önemli bir konuda alanların özelliklerinin düzenlenmesidir.

Özellikler (Properties) tasarım sırasında ya da tasarımdan sonra düzenlenebilir. Alan özellikleri tablo tasarımında ekranın altında yer alır:

Özellikler, tablonun daha etkin olarak kullanımı sağlar. Veri girişinde yapılan hatalar önlenir, varsayılan değerler düzenlenerek otomatik olarak tabloya eklenmesi sağlanır, verilerin biçimi (formatı) düzenlenir, indeksler düzenlenerek arama ve sıralama işlemleri yapılır.

Tablo: Alan özellikleri

Özellik	İşlevi
Field Size (Alan Boyutu)	Text ve sayısal alanın uzunluğunu sınırlar.
Format (Biçim)	Tarih ve sayısal bilginin belli bir biçimde görüntülenmesini sağlar.
Decimal Places (Ondalık Basamaklar)	Format özelliği ile biçimlenen sayısal bilginin onlu noktadan sonraki basamak sayısını (kuruş) düzenler.
Input Mask (Giriş Maskesi)	Belli bir biçimi görüntüleyerek verinin belli bir biçimde girilmesini sağlar.
Caption (Resim)	Yazısı Alana başlık verir.
Default Value (Varsayılan Değer)	Belli bir sabit değeri yeni eklenen kayda otomatik olarak ekler. Hazır değer.
Validation Rule (Geçerlik Kuralı)	Belli bir kritere uyan değer girilmesini sağlar.
Validation Text (Geçerlik Metni)	ValidationRule (Sağlama kuralı) bozulduğunda verilecek mesajın metni.
Required (Gerekli)	Alana veri girilmesi gerektiğini belirtir.
Allow Zero Length (Sıfır Uzunluk İzni)	Sıfır uzunluklu bir text bilginin Text ya da Memo tipli bir alan olarak saklanmasını sağlar.

Indexed (Sıralı)

Alanı indeksleyerek daha hızlı aranmasını sağlar.

3. INPUT MASK ÖZELLİĞİ

Input Mask (Giriş Maskesi), metin bilgiler için kullanıcının veriyi belli bir biçimde girmesini sağlar. Örneğin telefon numaraları ya da muhasebe hesap planı gibi belli sayıda ve konumda veri girişini sağlar.

Giriş Maskesi; tablo tasarımında seçilen alanın Input Mask özelliğinin düzenlenmesiyle sağlanır: Eğer telefon, faks numarası, stok kodları vb. gibi yaygın kullanılan bir giriş formatına gereksinim varsa o zaman düğmesine basılarak Input Mask Wizard kullanılır.

İPUCU: Bazen Input Mask Wizard'ının çalışmadığı görülür. Bu Access'in yükleme sırasında eksik yüklendiğinden olur. Bu nedenle program CD'inden Access'in eksik bölümleri tekrar yüklenmelidir.

2. DEFAULT ÖZELLİĞİ

Default (varsayılan değer) özelliği bir alanda sürekli kullanılan bir değeri belirtir. Daha sonra giriş, görünümde ve formlarda bu alanın değeri otomatik olarak yer alır. Varsayılan değer alanda hazır olarak bulunur. Ancak kullanıcı bunu değiştirebilir. Amaç alanın içinde genellikle bulunacak bu değeri alanın içinde hazır olarak tutmak ve veri girişinde zaman kazanmaktır. Örneğin; ülkesi alanında “TC” ya da ili alanına “İstanbul” yazmak gibi. .

4. VALIDATION RULE ve TEXT ÖZELLİĞİ

En önemli özelliklerden birisidir. Alanlara girilen değerleri özelliklerine (tipine) göre kontrol eder. Örneğin, sayısal özelliğine sahip bir alana metin (alfabetik) bilgi girilemez. Validation Rule (Geçerlilik Kuralı) alana girilecek verinin belli bir kurala uymasını zorunlu kılar. Validation Text ise girilen verinin kuralı sağlamaması durumunda verilecek mesajı içerir. Örneğin alana 0'dan büyük bir değer girilmesini zorunlu kılan bir kural konabilir. Eğer kurala uyulmazsa mesaj verilir.

Örnekler:

Karakter	İşlevi
>0	Sıfırdan büyük girilmesini sağlar.
<>	Sıfırdan farklı bir değer girilmesini sağlar.
0 Or >100	0 ile 100 arasında bir değer girilmesini sağlar.
“BUYUK” OR “KUCUK”	BUYUK ya da KUCUK değerlerinden birisi girilecek.
BETWEEN 1 AND 10	1 ile 10 arasında bir değer (dahil) girilmesini sağlar.

5. INDEXED ÖZELLİĞİ

Ana anahtar dışında kayıtlara, özellikle hızlı erişmek için kullanılır. Özellikle sorgularda aranacak alanlar için düşünülebilir.

C. TABLOYA VERİ GİRİLMESİ

Tablonun tasarımının ardından tabloya veri girilebilir. Veri girişi için tablonun veri sayfası (datasheet) görünümü kullanılır. Veri girişi tablodan yapılabileceği gibi; ileriki konularda görüleceği gibi genellikle formlardan yapılır. Çünkü tablolar veri girişi için çok uygun (görsel olarak) yerler olmayabilir.

NOT: Tablo alanlarına veri girişı yapılırken alan tiplerine uygun veri girilmelidir. Tarih alanına tarih, sayısal alana sayısal veri girilmelidir. Bunun dışında indeks ve ana anahtar alanlarına da uygun veriler girilmelidir. Örneğin ana anahtar olan alana birinci kayıttaki bir bilgi ikinci kaydına da girilmemelidir.

II. İLİŞKİLERİ DÜZENLEMEK

Eğer ilişkiler kullanarak tablolarınızı bütünleştiremiyorsanız, Microsoft Access'i aynı Microsoft Excel gibi kullanıyorsunuz demektir. Diğer bir deyişle Access gibi ilişkisel veritabanı yazılımından yararlanabilmek için ilişkiler konusunu iyi bilmek gerekir. Bu durumda Access'i kullanmanın bir esprisi olmayabilir...

İlişki (relationship), temel olarak iki tablo arasında aynı özellikte olan ve tekrar eden iki (aynı) alan arasında kurulur. İki tablo arasında ilişki oluşturmanın birincil nedeni tablo arasında bir bağlantı ve kontrolün sağlanmasıdır. Örneğin müşteri ana bilgileri tablosuyla, müşteri hareket bilgileri tablosu arasında bir ilişki kurularak bu iki tabloya yapılan eklemelerin ve güncellemelerin kontrollü bir şekilde yapılması sağlanır. Daha açık bir ifadeyle, olmayan bir müşteriye hareket kaydı girilmesi engellenir.

Microsoft Access'te tablolar arasındaki üç türlü ilişki kurulabilir:

- Bir-Çok İlişki (One-to-many relationship)
- Çok-Çok İlişki (Many-to-many relationship)
- Bir-Bir İlişki (One-to-one relationship)

Bir-Çok ilişkiler, ilişkisel veritabanında çok yaygın biçimde yer alırlar. Bu ilişkide bir tablonun bir kaydına karşılık diğer tabloda çok sayıda kayıt vardır.

Bu ilişkide birinci tablonun bir kaydına karşılık ikinci tabloda bir kayıt vardır. Aslında bu tür bir ilişki, tablolar arasında ilişkiden öte bir uzantıdır. Çünkü birebir ilişki demek kayıtların birbirinin devamı ya da iki tablo alanlarının bir tablo içindeymiş gibi kullanılmasını sağlar.

A. İLİŞKİLERİ DÜZENLEMEK

Veritabanı içinde ilgili tablolar yaratıldığında aralarında herhangi bir ilişki oluşmaz. Veritabanında yer alan tablolar arasındaki ilişkiler daha sonra yaratılır.

1. Veritabanı penceresinde ilişkiler penceresine ulaşmak için araç çubuğundan Relationships (İlişkiler) düğmesine basılır ya da Tools menüsünden Relationships komutu seçilir.
2. İlişkiler penceresine alınacak tablolar seçilir.

Daha sonra aralarında ilişki kurulacak tablolarla birlikte ilişki penceresi ekrana gelir. Kullanıcı yukarıdaki iletişim kutusundan istediği tabloları (ve sorguları) seçer. Daha sonra aralarındaki ilişkileri düzenler.

3. Ana anahtara tablonun alanı (birincil anahtar) alt tablonun alanının (yabancı anahtar / foreign key) üzerine bırakılır.

DİKKAT: İki tablo arasında ilişki kurulacak alanlar aynı tipte olmak zorundadır. Bunun dışında tablolara eğer veri girilmişse bunlarda tutarlı olmalıdır. Örneğin müşteri kodu alanı üzerinden iki tablo arasında ilişki kurulacaksa, bu alanlara farklı değerler girilmişse ilişki kurulamaz, hata oluşur.

DİKKAT: İki tablo arasında ilişki kurmak ve bütünlüğe zorlamak için Enforce Referential Integrity (Bilgi Tutarlılığına Zorla) seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu düzenleme tablolardaki verilerin kontrolü yapar.

III. UYGULAMALAR

FC ecza deposu bin kadar üyesine ilaç toptan ilaç pazarlamak üzere kurulmuştur. FC ecza ilaç siparişlerini takip etmek için bir veritabanı geliştirmek istemektedir. Siz bir veritabanı yöneticisi olarak Microsoft Access ile veritabanını geliştirin.

Sipariş sisteminin yanı sıra bir süre sonra FC ecza deposu müşterileri için bir anket yapmaya karar vermiştir. Anketler de veritabanına bir metin bilgisi olarak eklenecektir. Bu koşullar altında; tabloları ve kayıtların birbiriyle bütünlüğün sağlayacak olan olası ilişkileri tanımlayın.

Bilgiler:

STOK KARTI	MUSTERİ KARTI	SİPARİŞ	ANKET
Kodu	Kodu	Tarih	Kodu
Tanımı	Unvanı	Sip No	Anket Metni
Grup Kodu	Grubu	Mus Kodu	
Satıcı Firma	Adresi	Stok Kodu	
Birimi	İlçesi	Birimi	
Birim Fiyatı	İli	Adet	
KDV	Tel	Taşıyıcı Firma	
Depo Kodu	Fax	Siparişi Alan	
Paket Kodu	Vergi Dairesi		
Açıklama	Vergi No		
Resmi	Kredisi		
	Hesap Açılış Tarihi		
	Resmi		
	Web sitesi		

PERSONEL (SİPARİŞİ ALANLAR)	TAŞIYICI FİRMA
Kodu	Kodu
Adı Soyadı	Ünvanı
Adresi	Adresi
İli	İli
İşe Giriş Tarihi	Güzergah

Notlar:

- Birim fiyatlar genellikle “Adet” olarak düzenlenecektir.
- Fiyat ve adet bilgilerine mutlaka pozitif bir değer girilecektir.
- Sipariş tarihi “günün” tarihi olarak otomatik olarak düzenlenecektir.
- Grup kodları, iller ve diğer seçenekli girişler bir combo box olarak düzenlenecektir.
- Sipariş ekranındaki; müşteri kodu, stok kodu ve taşıyıcı firma combo olarak düzenlenecektir (Lookup Wizard) ve bilgilerin diğer tablodan otomatik olarak seçilmesini sağlayacaktır.

1. İlişkileri Kurun

Müşteri-Sipariş

Müşteri-Anket

Stok-sipariş

Personel-sipariş

Taşıyıcı firma-sipariş arasındaki ilişkileri kurun.

2. Örnek veriler girin:

3. İstenen sorgular:

- Müşterilerin ili içinde grubu, grubu içinde alfabetik sırada ünvanlarının yer aldığı liste.
- Adının ilk harfi A-D arasında olan müşteriler?
- Verilen iki tarih arasında (parametrik) siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri konu için siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında, belli bir müşteri, belli bir mal ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?
- Malların KDV oranlarını 15 olanların 20'ye çevrilmesi.
- En yüksek sipariş alan elemanı bulmak için elemanların sipariş toplamalarını gösteren bir sıralı liste (azalan).
- Hiç siparişi olmayan müşterilerin alfabetik sırada listesi.
- İli "İzmir" olan ve telefon numarasının ilk karakteri 4 olan müşterilerin alfabetik sırada listesi.
- İli "İzmir" ya da "Manisa" olan müşterilerin il içinde alfabetik sırada listesi.
- Sipariş adedi olarak en çok mal taşıyan taşıyıcı firma?
- Sipariş alan elemanların toplam (tutar) siparişleri.
- Stokta Birim fiyatlara %10 zam.
- Sadece belli gruptan olan stokların birim fiyatlarına %10 zam.
- Stokların depo kodunun ilk iki karakteri ile tanımlarının ilk iki karakterinin birleşiminin listesi.
- Sipariş toplamalarının taşıyıcı firma güzergahlarına göre listesi.

4. İstenen formlar

Formlar verilerin girilmesi, istenen bir bilgini aranması, değişik şekillerde filtrelemeler yapılması için geliştirilen nesnelerdir.

Yapılacaklar (a)

- Stok kartı için columnar (sütunlu) bir form
- Müşteri kartı için columnar bir form
- Anket için columnar bir form
- Personel için columnar bir form
- Taşıyıcı için columnar bir form
- Sipariş için tabular bir form

Yapılacaklar (b)

- Müşteri formu için olası alanlara combo box ekleyin.
- Müşteri formu için olası alanlara Validation Rule ekleyin.
- Müşteri formu için form zeminini değiştirin.
- Müşteri formunun altına kendi hazırladığınız bir bitmap dosyayı koyun.
- Müşterinin Web sitesi bilgisini tablo tasarımına ekleyin. Daha sonra bunun form üzerinden girilmesini sağlayın. Web sitesi alanına www.microsoft.com girin. Ardından üzerine tıklayarak ona ulaşmaya çalışın.
- Sipariş formunun alt başlık kısmına adet toplamı alın.
- Sipariş formunda birim fiyat ve tutarın görünmesini sağlayın.

- Sipariş formunun alt başlık kısmına tutar toplamı alın. Ayrıca altına KDV'li toplamı hesaplatırın.
- Sipariş formunda taşıyıcı firma ve siparişi alan müşterinin combo'larla seçilmesini sağlayın.
- Sipariş formunu Scroll Bar ve Navigation Button kontrollerini kaldırın.
- Müşteri kartı ile sipariş formunu birleştirin.

Yapılacaklar (c)

- Müşteri formuna ve personel formunda tarih alanlarına veri girişi kolaylaştırmak için ActiveX kontrollerinden (Tool, ActiveX Controls) Calendar Control 8.0'ı koyun ve çalışmasını kontrol edin.

Yapılacaklar (d)

- Bir ana menü formu geliştirin.
- Bütün formlara ulaşacak düğmeler yerleştirin.
- Bütün formlardan ana menüye dönüşü sağlamak için Exit düğmeleri yapın.
- Müşteri gruplarının toplam siparişlerini gösteren grafik formu hazırlayın.

İstenen Raporlar

Raporlar verilerin düz ya da gruplanarak ekrandan (preview) ya da yazıcıdan bastırılması işlemidir.

Yapılacaklar (a)

- Siparişlerin tarih, müşteri kodu ve ürün kodu sıralı listesi.
- Müşteri koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri raporu.
- Haftalık tarih gruplamalı sipariş bilgileri raporu.
- Ürün koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Bir tablo yaratmadan önce neleri planlarsınız?
2. Primary key (Birincil anahtar) nedir? Access'teki önemini belirtiniz.
3. Tablo tasarımında Default (Varsayılan) özelliğinin amacı nedir? Kendi gereksinimlerinizden örnekler veriniz.
4. Validation Rule ve Validation Text özelliklerinin amaçları nelerdir. Birer örnek ile açıklayınız.
5. İlişki nedir? Bire-Çok ilişkiye örnek veriniz.
6. Bire-Çok ilişki kurmak için iki tabloda olması gereken özellikler nelerdir. Hangi tarafta bir ana anahtar olmalıdır.

Şekil: Bir Access Tablosu

KODU	ADI	SOYADI	ADRESİ	İLÇESİ	İLİ
1	NURI	YILMAZ	123 Sokak No: 1	KARŞIYAKA	İZMİR
2	AYŞE	YILMAZLAR	345 Sokak No: 2	HATAY	İZMİR
3	HUSEYİN	AKMAZ	123 Sokak No: 1	AVCILAR	İSTANBUL
..	..	..	..	..	..

Ders 4

DERS 4: SORGULAR TASARLAMAK

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Sorguları anlamak.
- Bir sorgu tasarlamak.
- Bir sorguyu çalıştırarak istenilen sonuçları elde etmek.
- Değişik sorgu türlerini kullanmak.

I. SORGULAR TASARLAMAK

Veritabanında tablolar verileri içerir. Sorgular ise spesifik olarak gerek duyulan bilgiye erişmenin en kolay yollarından birisidir. Örneğin öğrenci tablosunda duran verilerden, İstanbul'da oturan öğrencilerin listesine erişmek bir sorgudur.

Verilen iki tarih arasında siparişlerin adet ve tutarları?

Tarih alanına: BETWEEN 10/03/2001 AND 20/03/2001

Yukarıdaki ifade Acces'te sorgu tasarımında Criteria (Ölçüt) alanına yazılır ve sorgu çalıştırılır. Sonuç olarak verilen iki tarih arasındaki bilgileri listelenir.

Sorgulama sürecinde bilgiler genellikle bir ya da daha çok tablodan gelir. Bu nedenler iyi sorgular yaratmak için tabloların da iyi bir şekilde tasarlanmış olması gerekir.

Sorgu (query) ya da sorgulama, tablolarda saklanmış verilere yöneltile sorudur. Sorgu aracılığı ile istenilen (gereksinim duyulan) bilgilere erişilir. Sorgulamada belli verilerin çeşitli kriterlere göre seçilmesi sağlanır.

Yapılan işleme göre sorgular şu sınıflamalara ayrılır:

Seçme sorgusu (Select query): Verilerden istenilen alanların istenilen kritere uyanları bir tablo (Dynaset) olarak seçilir.

Çapraz sorgu: Verileri satır ve kolon olarak bir tablo biçiminde gösterir. Bu tip sorgulama ile yığın verilerin toplanması sağlanır.

İşlem sorguları: Bir işlemle çok sayıda kaydı değiştirir. Bu sorgulamalar, yeni bir tablo yaratmak için, kayıt silmek, eklemek ve değiştirmek için kullanılır.

Tablo-Yapma sorguları: Yeni bir veri seti yaratmak ya da sorgu sonuçlarının bir tablo olarak kayıt edilmesi için kullanılır.

Ekleme sorgu: Bir tablodaki belli kayıtların diğer bir tabloya eklenmesini sağlar.

Güncelleştirme sorgusu: Tablonun mevcut kayıtlarının değiştirilmesini sağlar.

Biz konumuzda seçim sorgularını kullanacağız.

A. BİR SORGU YARATMAK

Yeni bir sorgu yaratmak için önce veritabanı penceresinden Queries (Sorgular) seçilir. Ardından New (Yeni) düğmesine basılır:

Bir sorgu yaratmak için değişik yollar vardır:

Bu seçenekler:

Design View/Tasarım Görünümü-Sorgu Tasarım Görünümü
Simple Query/Basit Sorgu Sihirbazı-Basit Sorgu geliştirme
Crosstab/Çapraz Sorgu-Çapraz-tablo Sorgu Sihirbazı
Find duplicates/Yinelenenleri Bul Sorgusu-Tekrarları Bul Sorgu Sihirbazı
Find Unmatched/ Eşleşmeyenleri Bul Sorgusu-Eşleşmeyenleri Bul Sorgu Sihirbazı

B. TASARIM GÖRÜNÜMÜYLE SORGU YARATMAK

En kolay sorgu yaratma yöntemi tasarım görünümüdür. Tasarım görünümü düğmesine basılarak yeni bir sorguya başlandığında önce hangi tablo ve sorguların bu yeni sorguda yer alacağı seçilir. Genellikle aralarında ilişki olan tablolar kullanılır.

1. Veritabanı penceresinden sorgular bölümü seçilir ve New (Yeni) düğmesine basılır.
2. İstedığınız tablo ya da tablolar seçilir.
3. Seçilen elemanların ardından Add düğmesine basılarak tablolar sorgu penceresine eklenir Close düğmesi ile sorgu penceresine geçilir:

Sorgu penceresinde; tablolar yerleştirildikten sonra gereksinim durulan alanlar seçilir ve sorgu penceresinin alt tarafına alınır. Ardından alanlar üzerinde gereken düzenlemeler (kriter vb) yapıldıktan sonra sorgunun çalıştırılmasına geçilir:

1. SORGU PENCERESİ

Yeni bir sorguya başlandığında ekrana sorgu penceresi (query window) gelir. Sorgu penceresinin belli bölümleri vardır: Üzerinde sorgulama işlemlerinin yapıldığı grafik ortama sorgu penceresi denir.

2. ALANLARIN SEÇİLMESİ

Bir sorgu yaratırken önce sorguya konu olacak ya da sorguda alanlarına gereksinim duyulacak olan tablolar seçilir. Ardından tablo alanları sorgu içine dahil edilir.

Bir tablonun herhangi bir alanını sorgu alan bölümündeki kolonlara yerleştirmek için alan fare ile istenilen kolonun üzerine bırakılır.

3. KRİTER (CRITERIA) KULLANIMI

Seçim sorgularında önemli olan; seçilecek veriye uygulanacak kriterin oluşturulmasıdır. Diğer bir deyişle seçim işleminde veriler belli bir kritere göre seçilir.

Örneğin AHMET adlı müşterinin kaydını istiyorsanız. Sorgu penceresinde adı ve diğer istediğiniz alanları ızgara bölümüne sürükleyin ve adı alanının Criteria (Ölçüt) satırına (hücre) AHMET yazın.

Kriter Oluşturmada Kullanılacak Operatörler:

Operatör	İşlevi
>	Büyüktür
<	Küçüktür
=>	Eşit ya da büyüktür
<=	Eşit ya da küçüktür
Between ... And ..	Arasındadır
And	Ve
Or	Ya da
Not	Değil

Bunların dışında bir de Like sözcüğü ile sorgu kriteri (ölçütü) oluşturulur.

A ile başlayan müşteriler:

Like "a*"

İPUCU: Criteria (Ölçüt) alanına a* da yazsanız, Access aynı kalıbı üretecektir.

Adının ilk harfi A-D arasında olan müşteriler?

LIKE "[A-D]*"

Verilen iki tarih arasında, belli bir müşteri, belli bir mal ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?

BETWEEN 10/03/2001 AND 20/03/2001

İli "İzmir" ya da "Manisa" olan müşterilerin il içinde alfabetik sırada listesi.

İli İzmir OR Manisa

Sadece belli gruptan olan stokların birim fiyatlarına %10 zam.

Bu işlem ise bir Update (Güncelleme) sorgu ile yapılır. Bunun için Query türünün değiştirilmesi gerekir.

C. SORGUNUN ÇALIŞTIRILMASI

Yeni bir sorguya başlandı. Tablolar seçildi. Tablonun ilgili alanları ya da tüm alanları seçildi ve sorgu alanına taşındı. Varsa diğer düzenlemeler de yapıldıktan sonra sorgunun işletilmesi gerekecektir.

Bu işlem için Run (Çalıştır) düğmesi kullanılır:

II. UYGULAMALAR

Önceki derslerde yarattığınız FC ECZA deposu veritabanı tabloları üzerinde şu sorguları tasarlayın:

İstenen sorgular:

Adının ilk harfi A-D arasında olan müşteriler?

Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri konu için siparişlerin adet ve tutarları?

Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?

Verilen iki tarih arasında, belli bir müşteri, belli bir mal ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?

En yüksek sipariş alan elemanı bulmak için elemanların sipariş toplamalarını gösteren bir sıralı liste (azalan).

Hiç siparişi olmayan müşterilerin alfabetik sırada listesi.

İli “İzmir” olan ve telefon numarasının ilk karakteri 4 olan müşterilerin alfabetik sırada listesi.

İli “İzmir” ya da “Manisa” olan müşterilerin il içinde alfabetik sırada listesi.

Sipariş adedi olarak en çok mal taşıyan taşıyıcı firma?

Sipariş alan elemanların toplam (tutar) siparişleri.

Stokta Birim fiyatlara %10 zam.

Sadece belli gruptan olan stokların birim fiyatlarına %10 zam.

Stokların depo kodunun ilk iki karakteri ile tanımlarının ilk iki karakterinin birleşiminin listesi.

Sipariş toplamalarının taşıyıcı firma güzergahlarına göre listesi.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Sorguların yararlarını açıklayın?

2. Sorgu türleri nelerdir?

3. Birden çok tabloya dayalı sorguların kullanılması için ilişki gerekir mi? Tartışın.

4. Bir sorgunun sonucunda elde edilen veriler üzerinde değiştirme işlemi yapılabilir mi?

5. Güncelleme sorgusu nedir? Ne işe yarar?

Ders 5

DERS 5: FORM TASARLAMAK

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bir form tasarlamak.
- Form kullanımını açıklamak.
- Değişik form yaratma ve kullanma tekniklerini görmek.

I. FORM KULLANIMI

Bir Access veritabanında, ana tasarım tablolar ve ilişkiler olara yapılır. Bu tasarım, tablolara dayanan sorguları, formları ve raporları tasarlamak için çok önemlidir. Genelde tablolar üzerine yaratılan formlar veri girişi ve görüntülemek için kullanılır. Örneğin malzeme tablosundaki verilerin daha iyi bir şekilde veri girilebilir bir ekrana kavuşması ve görüntülenmesi için formlar kullanılabilir.

Formlar verilerin alan olarak alt alta (sütunlu) ya da yatay (sekmeli) bir şekilde görülmesini sağlarlar. Bu tasarım şekillerine columnar ve tabular denir. Bir cari hesap kartı genellikle columnar (sütunlu form) olarak tasarlanır.

Formlar sayısal sütunların alt toplamlarını gösterebilir. Bu işlem için formların tasarım görünümünde formun Form Footer bölümü genişletilir ve form üzerinde listelenen (genellikle tabular-sekmeli) alanın adı sum ya da istenen bir diğer formülle toplanır:

=sum([tutar])

=topla([tutar])

Yukarıdaki ifade formun Footer (Alt başlık) kısmına araç kutundan eklenen bir TextBox içine yazılır ve bu şekilde genellikle tabular olarak görüntülenen form üzerinde alt toplam alır.

A. BİR FORM YARATMAK

Bir form yaratmak için veritabanı penceresi kullanılır. Buradan Forms tabına tıklanarak mevcut formlar görülür ya da yeni bir form yaratılır. Burada New (Yeni) düğmesine tıklanarak istenilen şekilde form yaratılır:

Yeni bir form yaratmada kullanılan yöntemler şunlardır:

Yöntem

Design View(Tasarım Görünümü)

Form Wizard(Form Sihirbazı)

AutoForm: Columnar

Otomatik Form: Sütunlu

AutoForm: Tabular

Otomatik Form: Sekmeli

formlardır. Özellikle cari hareket,

Açıklama

Boş form oluşturulur ya da seçilen tablo ya da sorgunun

Adım adım istenilen alanların seçilip bir form

Sütun tipinde (bir sayfada bir kayıt) form yaratır.

Özellikle müşteri kartı, stok kartı, personel kartı gibi verilerin gösterimi için idealdir.

Yatay olarak bir sayfada çok sayıda kaydın yer aldığı

stok hareket, sipariş kayıtları gibi veriler için idealdir.

AutoForm: Datasheet

Otomatik Form:

Veri Sayfası Çalışma tablosu biçiminde formlar.

Tabloların veri tablosu görünümünde

bir form yaratmak için kullanılır.

Chart Wizard(Grafik Sihirbazı)

Grafik oluşturur.

PivotTable Wizard (Özet Tablo Sihirbazı) Microsoft Excel'i çağırarak bir özet tablo oluşturur.

NOT: form yaratma tipini seçtikten sonra; formun hangi tablo ya da sorgu üzerinde yaratılacağı belirlenir. Bu amaçla tablo ya da sorgu seçilir. Pratikte form sihirbazı ile form hazırlamak daha kolaydır. Form sihirbazını kullanmayarak kullanıcı form üzerindeki alanları kendisi yerleştirerek de form yaratılabilir.

1. TASARIM GÖRÜNÜMÜ

Bir form yaratıldıktan sonra üç görünüme sahip olur. Formun normal görünümü formun kullanılabilir olduğu görünümdür. Design (tasarım) görünümü ise formun yaratıldığı; alanlarının düzenlendiği, yerleştirildiği bir görünümdür.

Varolan bir formun tasarım görünümü onun tasarlanmasını sağlarken, yeni bir formun tasarım görünümünde açılması ise onun yeni baştan bir tablo temelli (bound) ya da menu formu gibi kullanmak üzere bilgi temsil etmeden kullanılmak üzere tasarlanması anlamına gelir.

2. FORM SİHİRBAZI

Form sihirbazı en kolay form yaratma tekniğidir. Sihirbaz formu oluşturacak tablo ya da sorgunun temelinde istenilen tasarımda bir form yaratır.

Form sihirbazında Available Fileds sütununda duran alanlar; sağ tarafa form üzerine Selected Fields görülmek üzere alınırlar. Alanların hangilerinin ya da tamamının seçilerek sağ taraftaki kutuya taşınır.

Ardından Next düğmesine basılarak formun alanlarının nasıl gösterileceği (formun tipi) seçilir.

Form türleri:

Form Türü

Açıklama

Columnar (Sütunlu) Kolon tipinde (bir sayfada bir kayıt) form yaratır. Özellikle müşteri kartı, stok kartı, personel kartı gibi verilerin gösterimi için idealdir.

Tabular (Sekmeli) Yatay olarak bir sayfada çok sayıda kaydın yer aldığı formlar. Özellikle cari hareket, stok hareket, sipariş kayıtları gibi veriler için idealdir.

Datasheet (Veri Sayfası) Çalışma tablosu biçiminde formlar. Tabloların veritablosu görünümünde bir form yaratmak için kullanılır.

Justified (Dayalı) Alanların form üzerine yatay ancak sütünlü biçimde sıralandığı bir form şeklidir.

Form biçimi seçenekleri formun görünümünü etkiler. Desenler, renkler ve zeminlerin seçildiği bu seçenekler formların iyi görünümü sağlamak için kullanılır. Ardından formun adı verilerek veritabanına eklenir. Bu aşamada form istenirse içindeki bilgilerde açılır (varsayım) ya da tasarım görünümünde açılır.

Ardından Finish düğmesine basılarak seçilen düzende form oluşturulur:

3. OTOMATİK FORM YARATMAK

Veritabanında bir tablo seçilir. Ardından Access veritabanı araç çubuğunda yer alan yeni nesne düğmesine tıklanır. Buradan AutoForm seçilerek tablo için form yaratılır.

4. FORM ÜZERİNDE HAREKET

Kolonlu (columnar) olarak oluşturulan formlarda bir sonraki, bir önceki, ilk ve son kayda geçmek için formun alt satırında bulunan kayıt göstergesi kullanılır:

Formun altında yer alan bu düğmeler aracılığıyla bulunulan karttan bir sonraki karta ya da bir önceki karta hareket edilebilir.

5. YENİ VERİ GİRİŞİ

Mevcut form üzerinden tabloya veri girmek için araç kullanılır. Bu araca basıldığında tablonun en son kaydının ardından yeni bir kayıt girmek için tablo alanları boşaltılarak yeni bir kayıt alanı açılır:

6. YENİ FORM TASARIMI

Yeni bir form tasarımında form üzerinde alanları temsil etmek üzere araç kutusu kullanılır. Araç kutusu (Toolbox) üzerinde denetimlerinin (denetimlerin) bulunduğu bir araç listesidir. Kullanıcı istediği aracı buradan alarak form üzerinde yaratabilir (çizilebilir). Denetimler, kullanıcının veri girişini, seçeneklerini vb. isteklerini kabul eder. Denetimlerin belli özellikleri (properties) vardır. Bu özellikler denetimin görünümünü, konumunu, boyutlarını, rengini, davranış biçimini (kullanıcının hareketlerine tepki) vb. yönlerini tanımlar.

1. ARAÇ KUTUSU

Araç kutusu (Toolbox) denetimleri yaratmak için kullanılır. Araç kutusu üzerinde bulunan araçlar ve işlevleri şunlardır: Araç kutusu üzerinde bulunan araçlar belli bir denetimin form üzerine eklenmesini sağlarlar.

Denetim Sihirbazı (Control Wizard), belli denetimlerin yaratılmasına yardımcı olur. Denetim sihirbazı özellikle form üzerine Komut düğmelerinin (command buttons) yerleştirilmesini ve bunların belli bir işlem için bağlanmasını sağlar. Örneğin boş bir form üzerine konan bir komut düğmesiyle diğer formları açmak ve böylece bir ana menü oluşturmak gibi.

Araç kutusunda yer alan denetimler (kontrol) listesi:

Kontrol	İşlevi
Metin Kutusu (Textbox)	Karakter (text), sayılar ve simgelerden oluşan verilerin göstermeye yarar.
Etiket (Label)	Açıklayıcı bilgiler verir.
Seçenek Kutusu (Option Button)	Durumun doğru ya da yanlış (Yes/No) olduğunu belirtir. Seçeneklerden birisinin seçilebileceği durumlarda kullanılır.
Seçenek Kutusu (Option Button)	Durumun doğru ya da yanlış (Yes/No) olduğunu belirtir. Seçeneklerden birisinin seçilebileceği durumlarda kullanılır.
Aç/Kapa Düğmesi (toggle button)	Aç/kapa düğmesi (toggle button) bir durumu gösterir.
Liste Kutusu (List box)	Bir değerler listesini göstermek için kullanılır.
Kullanıcı listeden bir değeri seçerek seçimini yapar.	
Combo Kutusu (Combo Box)	Metin kutusu ve liste kutusunun özelliklerini birlikte taşıyan bir kontroldür.

Grafik (Graph) Form ya da rapor üzerinde bir grafiğin çizilmesini sağlar.
Komut Düğmesi (Command Button) Bir makroyu (macro) ya da Access Basic kodunu (event procedure) çalıştırmaya yarar.
Bağımsız Nesne Çerçevesi (Unbound object frame) Bağımsız nesne çerçevesi (unbound object frame), bir grafiği, bir resmi ya da bir OLE nesnesini (herhangi bir diğer uygulamadan alınan bir resim vb.) gömülü (embed) olarak ya da bağlı (linked) gösterir.
Bağlı Nesne Çerçevesi (Bound object frame) Bağlı nesne çerçevesi (Bound object frame) ise Access veritabanı içinde bulunan bir resmi, grafiği ya da bir OLE nesnesini gösterir.
Çizgi (line) Çizgi (line) aracı; form üzerinde yatay, dikey ya da çapraz bir çizginin (doğrunun) çizilmesini sağlar.
Dörtgen (Rectangle) Dörtgen (Rectangle) aracı, form üzerinde bir dörtgen çizmeye yarar.
Seçenek Grubu (Option Group) Kontrol kutuları, seçenek kutuları ve aç/kapa anahtarlarını içeren çerçeve.

formun tasarım durumunda; form üzerinde hazır ve eklenen yeni denetimlerin yeri değiştirilebilir. Bu işlemleri için çok sayıda araca sahiptir:

B. ANA VE ALT FORMLAR

Stok kartı tablosu ile sipariş arasında bir-çok türünde bir ilişki vardır. Bu tablolar form haline getirildiğinde de bu ilişki devam eder ve form tasarımında ya da alt formu ana forma sürükleyerek bırakarak birleşik formlar yaratılabilir.

Ana Form (Main Form): İçinde bir form (alt form) olan formdur. Genellikle bir sabit bilgi formu; Müşteri formu, Stok formu vb. Formlar ana form olarak kullanılırlar.

Alt Form (Sub Form): Bir formun içinde bulunan form. Alt formlar genellikle bir hareket formlarını; cari hareket, stok hareketi, sipariş vb. kayıtları içerirler.

NOT: Bir ana form içinde yer alan ana ve alt form arasında bir ilişki mutlaka vardır; Alt forma ana forma ait olan kayıtları gösterir.

1. ANA VE ALT FORMLARIN TASARIMI

Bir ana ve alt (Sub/Main) form yaratma işlemi; içinde birden çok form olan bir birleşik form yaratma işlemidir. Birleşik formu yaratmadan önce; formun ne için kullanılacağı düşünülmeli ve tasarlanmalıdır.

Form sihirbazı kullanmadan bir Ana/alt form yaratmak için önce iki form da yaratılmalı ve kendi adlarıyla saklanmalıdır. Ana form bir tablo üzerine, alt form ise bir tablo ya da sorgu üzerine kurulabilir. Alt formu ana forma eklemek için; Alt form ana form üzerine sürüklenir.

III. UYGULAMALAR

Varolan örneğimizde tablolar ve sorgular üzerine formlar oluşturalım:

Bilgiler:

STOK KARTI	MÜŞTERİ KARTI	SİPARİŞ	ANKET
Kodu	Kodu	Tarih	Kodu
Tanımı	Unvanı	Sip No	Anket Metni
Grup Kodu	Grubu	Mus Kodu	

Satıcı Firma	Adresi	Stok Kodu
Birimi	İlçesi	Birimi
Birim Fiyatı	İli	Adet
KDV	Tel	Taşıyıcı Firma
Depo Kodu	Fax	Siparişi Alan
Paket Kodu	Vergi Dairesi	
Açıklama	Vergi No	
Resmi	Kredisi	
	Hesap Açılış Tarihi	
	Resmi	
	Web sitesi	

PERSONEL (SİPARİŞİ ALANLAR)	TAŞIYICI FİRMA
Kodu	Kodu
Adı Soyadı	Ünvanı
Adresi	Adresi
İli	İli
İşe Giriş Tarihi	Güzergah

Yapılabilecek formlar:

- Stok kartı için columnar bir form
- Müşteri kartı için columnar bir form
- Anket için columnar bir form
- Personel için columnar bir form
- Taşıyıcı için columnar bir form
- Sipariş için tabular bir form

IV. GÖZDEN GEÇİRME

1. Tabular (Sekmeli) ve Columnar (Sütunlu) formların amacı nedir?
2. Bir form yaratmak için kaç tane yolunuz var?
3. Formları yararları ve tipik kullanım alanları nelerdir?
4. Alt/Ana form kavramı nedir? Böyle bir yapı için örnek verin?

Ders 6

DERS 6: RAPORLAR TASARLAMAK

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bir rapor tasarlamak.
- Raporlar aracılığıyla çeşitli alt toplam ve ara toplam gereksinimlerine yanıt verecek gruplama (grouping) yapmak.
- Raporları ekranda (önizleme) ve yazıcıda görmek.

I. RAPORLAR

Raporlar (Reports) tablolarda yer alan ya da sorgularla elde edilen verilerin belli bir düzendeki ekrandan ön izlenmesini ya da basılı çıktı olarak alınmasını sağlar. Raporlar, verilerin sıralı ya da istediğini şekilde düzenli olarak yazıcıdan alınmasını, verilerin üzerinde gruplama ve hesaplamaların yapılmasını sağlayan bir araçtır. Örneğin bir satıcının aylık satışları listelendikten sonra onların alt toplamlarını almak, tarihe, koda, türe, tipe vb kriterlere göre ara toplamlarını almak, yine bu grupları istenildiği gibi sıralamak için raporlar kullanılır. Bunun dışında raporlar bölümü grafik yaratmak ve etiket çekmek için de kullanılır.

Örnek satış bilgileri:

Kodu	grubu	Borcu
1	ana	1000
1	ana	2000
2	ana	3000
2	ana	1000
1	ana	4000
1	ana	5000
3	toptan	1000
4	toptan	1000
5	ana	1000
1	ana	2000
1	ana	3000

Koda göre gruplanmış bilgiler:

Kodu	grubu	Borcu
1	ana	1000
1	ana	2000
1	ana	4000
1	ana	5000
1	ana	2000
1	ana	3000
ara toplam		17000
2	ana	3000
2	ana	1000
ara toplam		4000
3	toptan	1000
ara toplam		1000
4	toptan	1000

ara toplam	1000
5 ana	1000
ara toplam	1000

A. RAPOR TASARIMI

Raporlar (Reports) tablolarda yer alan ya da sorgularla elde edilen verilerin belli bir düzendeki basılı çıktılarıdır. Microsoft Access, verilerin yazıcıdan çıktısının alınması, verilerin üzerinde gruplama ve hesaplamaların yapılabilmesini sağlayan geniş bir raporlama olanağına sahiptir. Örneğin bir satıcının aylık satışları listelendikten sonra onların alt toplamalarını almak, tarihe, koda, türe, tipe vb kriterlere göre ara toplamalarını almak, yine bu grupları istenildiği gibi sıralamak için raporlar kullanılır. Bunun dışında raporlar bölümü grafik yaratmak ve etiket çekmek için de kullanılır.

Raporlama, daha önceki bölümlerde yer alan form yaratma ve kullanımı konularına benzer. Raporlar normal olarak kullanıcı tarafından manuel olarak tasarlanarak yaratılabileceği gibi, Rapor Sihirbazı (Report Wizard) tarafından da yine adım adım hazırlanabilir.

B. YENİ BİR RAPOR TASARLAMAK

Yeni bir rapor tasarlamak için veritabanı penceresinden Reports bölümü seçilir. Ardından New seçeneği ile rapor yaratma seçeneklerine ulaşılır:

Rapor oluşturma seçenekleri

Yöntem

Design View (Tasarım Görünümü)
rapor tasarım alanına getirir.

Açıklama

Boş bir form ya da seçilen tablo-sorgunun alanlarını

Bu yöntem ile rapor tasarlamak için alanların seçilmesi ve rapor üzerine yerleştirilmesi gerekir.

Report Wizard (Rapor Sihirbazı)
oluşturmasını sağlar.

Adım adım istenilen alanların seçilip bir raporun

Rapor yaratmada en kolay yoldur.

AutoReport: Columnar

Sütun tipinde (bir sayfada bir kayıt) rapor yaratır.

Özellikle müşteri kartı, stok kartı, personel kartı gibi verilerin gösterimi için idealdir.

AutoReport: Tabular

Yatay olarak bir sayfada çok sayıda kaydın yer aldığı raporlardır. Özellikle cari hareket, stok hareket, sipariş ve satış kayıtları gibi veriler için idealdir.

Chart Wizard (Grafik Sihirbazı)

Grafik oluşturur.

Label Wizard (Etiket Sihirbazı)

Özel etiket formlarına istenilen bilgilerin

(adreslerin) basılmasını sağlar.

C. RAPOR SİHİRBAZI

Rapor sihirbazı bir tablo ya da sorgu üzerine bir raporun en ayrıntılı biçimde tasarlanmasını adım adım sağlar.

1. Raporda kullanılacak tablo ya da sorgu seçilir.
2. Ardından raporda yer alacak alanlar seçilir:

Alanların seçimi için; Available Fields listesinden seçilen alanlar birer birer ya da toplu olarak Selected Fields listesine eklenir.

Seilen alanların ardından Next düğmesine basarak yeni bir iletişim kutusuna geçilir. Raporda gruptama yapıp yapılmayacağı sorulur. Groupings kayıtların belli bir alana göre ara toplamalarının (toplam, ortalama, vb) alınmasını sağlar. Örneğın satıř raporunda bölge ara toplamalı tüm satıřlar. Ya da tarih alanında aylık ara toplamalı, satıcı kodu ara toplamalı ya da bunların deėiřik birleřimleriyle iç içe seilmiş gruptama alanlarıyla düzeylendirilmiş bir rapor yaratılır.

3. Gruplanacak alan seilir ve iřlem (sum ya da avg gibi): Varsayım olarak Access ana anahtar olan alana göre raporu gruplar.

Bu arada istenirse Grouping Options düğmesine basılarak ; gruptama yapılacak alanla ilgili olarak aralık belirlenir. Gruptama yapılacak alan text ise ilk karakterlerine göre gruptama yapılabilir. Sayısal ise 1, 10, 100'lü gruplar düzenlenebilir. Alan tarih bilgisi ise hafta, ay, yıl gibi aralıklar düzenlenebilir.

Son adımda raporun yerleřimi ve formatı seilir.

D. RAPORUN GÖRÜNÜMLERİ

Yaratılan bir raporun üç görünümü vardır:

- Tasarım Görünümü (Design View)
- Yerleřim Önizleme (Sample Preview)
- Baskı Önizleme (Print Preview)

Rapor tasarımımda raporun bölümleri ve alanları görülür ve deėiřtirilir. Örneğın Print Preview görünümünde ise rapor tasarımının yazı tipleri ve yerleřimi denetim edilir. Baskı ön izleme ise; raporun yazıcıdan bastırılacağı biçimde bir ön görünümünü sağlar.

E. RAPORUN YAZDIRILMASI

Raporu yazdırmak için File (Dosya) menüsünden Print (Yazdır) komutu kullanılır. Raporu yazıcıya yollamadan önce kağıda yerleřimi ve yazdırma alanının sınırları ayarlanacaksa o zaman Setup düğmesiyle margins ve columns bilgileri ayarlanır. Margins (Kenar Bořlukları) bölümünde raporun kağıda yerleřiminde kullanılacak sınırlar düzenlenir. Top (Üstten), Bottom (Alttan), Right (Sağdan) ve Left (Soldan) alanlarına istenilen genişlikler yazılarak sınırlar ayarlanır.

F. RAPOR BÖLÜMLERİ

Rapor ve formların kullanılmasında bölümlerin kavranması yararlı olur. Bir rapor beř ana bölümden (section) oluşur. Her bölümün amacı ve içeriğı ayrıdır. Kullanıcı bu bölümleri istediğı bileřimde kullanabilir.

Rapor bölümleri (sections) başlıklar, altbaşlıklar ve grup başlıklarından oluşur. Rapor bölümlerinin amacı raporun belli bir düzende oluşmasını sağlamaktır.

Rapor Header: Raporun başında bir kez görünür. Rapor başlığı konu ya da logo (amblem) vb. bilgiler için kullanılabilir.

Sayfa Header: Raporun her sayfasında görülür. Raporda yer alan kolonların başlıkları bu bölümde yer alır.

Grup Header: Rapor tasarımındaki gruplamaya uygun olarak her yeni grubun başında görünür.

Detail (ayrıntı): Raporun ana kısmını belirtir. Veritabanındaki herbir kayıt bu bölümde yer alır.

Sayfa Footer: Her sayfanın altında görülür. Sayfa numarası vb. bilgiler için kullanılır.

Rapor Footer: Raporun sonunda yer alır. Rapor toplamaları vb. bilgiler için kullanılır.

G. GRUPLAMA

Gruplama işleminde listelenecek kayıtların belli bir alan için gruplanması sağlanır. Örneğin; satış kayıtlarının Tarih bilgisine göre gruplanması; kayıtların her tarih için ayrı bir grup olarak listelenmesi anlamına gelir. Ancak genellikle tarih bilgisi gün, ay, yıl gibi gruplanır.

Alanın grup özellikleri (group properties) ile belirtilen başlık ve altbaşlık bilgileri ya da ifadelerinin bu grupların yaratılmasını sağlar. Raporda belli alanlar için gruplama yapmak için; Sıralama ve Gruplama iletişim kutusunun altındaki özellikler kullanılır.

Gruplama sırasında diğer bir işlem Summary Options'dır. Bu düzenleme gruplama sırasında yapılacak toplama ya da ortalama gibi işlemi belirtir. Örneğin koda ya da tarihe göre yapılacak olan grupta tutarların toplanması gib.

H. ETİKET SİHİRBAZI

Yılbaşı, bayramlar, özellikle sekreterler ve biraz da bilgisayar kullanıcıları için etiket ve zarf basma gibi bir telaşa neden olur. Access'te yer alan etiket sihirbazı bir tablodan ya da sorgudan gelen kayıtların istenilen tipteki formlara basılmasını sağlar.

Etiket kullanımında istenilen bilgilerini seçilmesinin ardından en önemli işlem kullanılacak etiket formunun tasarımının yapılmasıdır. Etiket formları sürekli (continuous) ya da form şeklindedir. Sürekli formlar genellikle traktör birimi olan nokta matrisli yazıcılar için kullanılır. Türkiye'de 35 X 97 mm ve 35 X 77 mm'lik etiket formları yaygın olarak kullanılır. Bunun dışında form üzerinde etiketler de kullanılmaktadır. Bu etiket formları da genellikle laser yazıcılarda kullanılır. Buradan kullanıcının etiket seçimini sahip olduğu yazıcısına göre yapılması gerekir.

Etiket tasarımı:

1. Veritabanı penceresinden Reports bölümü seçilir. New düğmesine basılarak yeni rapor seçeneklerinden etiket sihirbazı (label wizard) seçilir.

2. Ardından etiket formunun tipi seçilir.

Product Number (Ürün numarası): Etiket formunun tipi.

Dimensions: Bir etiketin boyutu.

Number across: Etiket formunun kaç kolon olduğu.

Label Type: Sürekli : Sürekli form şeklinde ve özellikle nakta vuruşlu (traktörlü) yazıcılar için.

Sayfa besleme: Form şeklinde özellikle laser yazıcı için.

Bu aşamada kullanılacak etiket formunun özellikleri seçilir.

Mevcut etiket formlarından herhangi birisinin kullanılacak forma uymaması durumunda Customize düğmesine basılır. Eğer etiket tanımlarından birisi kullanılacak etikete uyuyorsa (ya da yakınsa) o seçilerek işleme devam edilir.

3. Etiketın yazı tipi vb biçimlemesi düzenlendikten sonra, birim etiket üzerine yazılacak olan sabit yazılar ve tablo ya da sorgudan gelecek alanların yerleştirilmesi yapılır.

4. Son olarak da çekilecek olan etiket listesindeki sıralama düzenlenir. Ardından etiketin raporu ön izleme olarak ekrana gelir. İstenildiği zaman da yazdırılabilir.

II. UYGULAMA

Bu hafta, eğer daha önde tablolar ve sorgular yapabildiysek onların alt toplamlarını almak ve değişik düzenlemelerle de (gruplama dediğimiz şey) ara toplamlarını almamız gerekir.

Olası raporlar:

- Siparişlerin tarih, müşteri kodu ve ürün kodu sıralı listesi.
- Müşteri koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri raporu. Adet tutar ara toplamı.
- Haftalık tarih gruplamalı sipariş bilgileri raporu. Adet tutar ara toplamı.
- Ürün koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri. Adet tutar ara toplamı.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Access raporlarının özelliği nedir? Bir gruplama senaryosunu açıklayın.
2. Bir rapor tasarımında kaç bölüm vardır? Bu özellikler form tasarımına benzemektedir? Rapor'daki bölümlerin işlevlerini açıklayın?
3. Access ile etiket çekilebilir mi. Yanıtınız Evet ise, nasıl?
4. Müşteri hareketlerini tarih içinde; gün, hafta, ay gibi kırımlar yaparak gruplamak mümkün müdür?

Ders 7

DERS 7: MAKROLAR

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Makroların kullanım amaçlarını açıklamak.
- Bir makro tasarlamak.
- Makroları çalıştırmak.

I. MAKROLAR

Veritabanı yöneticisi, form üzerindeki bir alan için, boş geçilmemesi ya da girilen kodu alanına en fazla 6 karakter girilmesini, eğer aşılsa "6 karakterden fazla girilemez !!" mesajı verilmesini istemektedir. Bu işlem için form üzerinde ve o alan için bir makro yazmak gerekir. Makro bir alt yordam gibi çalışır. Peki makroyu kim, nasıl harekete geçirecek? Bu işlem için olaylar (events) kullanılır. Örneğin form üzerinde kodu alanından çıkış için OnExit olayı kullanılır.

Yazılan makronun makro penceresindeki görünümü:

Condition	Action	Len ([kodu]) > 6	MsgBox
...	CancelEvent		

Yukarıdaki makro şu şekilde kullanılır:

Formun tasarım görünümünde kodu alanının üzerinde sağ tıklayarak Build Event menüsünden Macro Builder seçilerek Macro penceresi açılır. Buradaki sütunlara yukarıdaki makro girilir. Bu arada Condition sütununu eklemek için Macro penceresinde Conditions düğmesi tıklanır.

Yukarıdaki örnek ve içerik, makroların yalnızca bir tür kullanımını gösterir. Bunun dışında ana menü formlarında ve uygulama geliştirmek için bazı işlemlerin yapılmasında kullanılır.

A. MAKROLAR NE İŞE YARAR?

Hemen belirtmek istiyorum; Access makroları, Excel makroları gibi yalnızca bir grup işlemi otomatikleştirmek için kullanılmaz. Özellikle formlar eklenmesinde bir dizi ek işlemin özel makro komutlarıyla (actions) yapılmasını sağlar.

Makrolar standart işlemlerin (action/eylem) belli olaylara (düğmeye basmak, formu açmak gibi) bağlı olarak belli işlemlerin yapılmasını sağlar. Menü formlarının kullanımı, özel bir hesaplama, veri girişini denetimi, bir raporun bastırılması, bir formun açılıp kapatılması gibi işlemler özellikle makrolar tarafından yapılır.

B. MAKROLARIN KULLANIM AMAÇLARI

Makrolar sıradan işleri otomatik olarak yapmanın yanı sıra, veritabanı içinde nesneler arasındaki birtakım işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlar.

Makroların kullanım amaçları:

- Form İşlemleri: Bir formdan diğer bir formu çağırmak ya da bir formu kapatmak vb. form işlemleri otomatik olarak yapmak için kullanılır. Özellikle menü yönetimi.
- Arama, filtreleme vb. işlemleri daha hızlı yapmak için kullanılır.

- İlgili denetimlerin değerlerinin otomatik olarak bağlanması; bir forma girilen bir alanın ardından ilgili (ilişkili) diğer bir formun ilgili alanları otomatik olarak çağırılır ve form üzerindeki denetimlere yerleştirilir.
- Girilen verilerin denetiminde kullanılır. Belli alanlara girilen verilerin belli özelliklerde olması gerekir. Bu özelliklerin veritabanındaki ilgili tablolarda taranarak denetim edilmesi gerekir. Bu durumda makrolar çok kullanılan araçlardır.
- Form ve raporlara belli özellikleri kazandırmak için.
- Uygulamalar arasında veri transferi yapmak için.
- Bir veritabanı açıldığında ilgili tabloları, sorguları vb. nesneleri açmak ve ilk işlemleri yapmak için kullanılır.

C. BİR MAKRO YARATMAK

Makrolar Access veritabanının bir parçasıdır. Veritabanının makro bölümünde yer alırlar. Bir makro yaratmak için Veritabanı penceresinde Macros (Makrolar) bölümüne geçilir ve New (Yeni) düğmesine basılır.

Ardından makro işlemlerinin yazılacağı ve özelliklerinin düzenleneceği boş bir makro penceresi (macro window) açılır.

Makro içinde yapılacak temel işlemler Action olarak belirtilirler. Access belli işlemlere sahip çok sayıda işlemi (action) içerir. Comment bölümünde ise işlem hakkında açıklama yazılır.

D. İŞLEMLERİN DÜZENLENMESİ

Bir makroyu hazırlama; ilgili işlemlerin (action) seçilmesiyle başlar. Makro penceresinde bir makroya bir işlemin eklenmesi iki şekilde yapılabilir. Birinci yöntemde; işlemler işlem (Action) listesinden seçilerek eklenir.

Tablo : Makro işlemleri listesi

İşlem (Action)	Açıklama	Kategori
Close	Nesneyi kapatır.	Nesne İşlemleri
OpenForm	Nesneyi açar.	"
OpenModule	Nesneyi açar.	"
OpenQuery	Nesneyi açar.	"
OpenReport	Nesneyi açar.	"
OpenTable	Nesneyi açar.	"
Print	Nesneyi bastırır.	"
SetValue	Bir kontrol, alan ya da özelliğin değerini düzenler.	"
RepaintObject	Verileri günceller.	"
Requery	"	"
ShowAllRecords	"	"
SelectObject	Nesneyi seçer."	"
CopyObject	Nesneyi kopyalar.	"
Rename	Nesnenin adını değiştirir.	"
DeleteObject	Nesneyi siler.	"
Maximize	Pencere işlemleri.	"
Minimize	"	"
MoveSize	"	"
Restore	"	"

ApplyFilter	Veri kısıtlama Form ve raporlardaki veriler.
FindNext	Veri üzerinde hareket "
FindRecord	" "
GoToControl	" "
GoToPage	" "
GoToRecord	" "

DoMenuItem	Komutu çalıştırır.	Çalıştırma
OpenQuery	Sorguyu çalıştırır.	"
RunCode	Procedure'ı çalıştırır..	"
RunMacro	Makroyu çalıştırır..	"
RunSQL	SQL komutu çalıştırır.	"
RunApp	Diğer bir uygulamayı çalıştırır.	"
CancelEvent	Çalıştırmayı durdurur.	"
Quit	"	"
StopMacro	"	"
StopAllMacros	"	"

TransferDatabase	Access ile başka bir uygulama arasında veri taransferi.
Alma/Gönderme	
TransferSpreadsheet	" "
TransferText	" "
OutputTo	Access nesnesini diğer bir uygulamaya gönderme. "
SendObject	" "

Echo	Bilgi verme	Diğer
Hourglass	"	"
MsgBox	"	"
SetWarnings	"	"
ShowToolBar	Araç Çubuğunu gösterir/gizler	"
SendKey	Tuş okuma	"
Beep	Ses çıkarır	"
AddMenu	Araç çubuğu yaratır.	"

E. MAKRONUN ÇALIŞTIRILMASI

Bir makro yaratıldıktan sonra; makro penceresinden, veritabanı penceresinden, formlar üzerinden ya da diğer bir makrodan olmak üzere değişik biçimlerde çalıştırılabilir. Ancak program geliştirme açısından bir makro form üzerindeki düğmelere ya da form kullanımında oluşan bir olaya (event) bağlı olarak çalıştırılır.

Bir makronun bir form üzerindeki bir komut düğmesine basılarak çalıştırılması için form üzerindeki düğmenin olay özellikleri kullanılır. Düğmenin üzerinde fare ile tıklanınca click olayı oluşur. Bu nedenle düğmenin üzerine fareyle tıklanarak yapılması gereken işlemler bir makro olarak yazılır.

F. FORM ÜZERİNDE BİR KOMUT DÜĞMESİNE BAĞLI MAKRO YARATMAK

Form üzerine bir komut düğmesi (command button) yaratıp ve komut düğmesine tıklanarak ona bağlı bir makronun çalıştırılmasını sağlamak yaygın kullanılan bir tekniktir. Düğmeye basılarak bir form açılabilir, bir form kapatılabilir, bir kayıt silinebilir, kayıt ile ilgili diğer bir form açılır vb. işler yapılabilir.

Bir komut düğmesine ya da bir denetime bir makronun bağlanması için değişik yollar seçilebilir. Bunlardan en kolay olanı Komut Sihirbazını (Command Wizards) kullanmaktır.

Yaratılan boş bir form üzerinde (tasarım görünümünde) Toolbox düğmesini kullanarak ekrana gelen araçlardan Control Wizards'ın basılı olduğunu kontrol edin. Ardından bir Command Button (komut düğmesi) denetimini form üzerine atın. Bu durumda bu düğme ile yapılacak bütün işlemler ekrana gelir.

Bu düğme ile form açmak, kapatmak ya da printer işlemleri gibi işlemler yapılır.

G. BİR FORMUN ANA MENÜ YAPILMASI

Tasarlanan boş bir form üzerine, diğer formları açmak için yerleştirilen komut düğmelerinin ardından formun ana menü yapılması için, önce form bir ad verilerek kaydedilir. Ardından Tools menüsünden Startup seçeneği seçilir. Ardından Display Form kutusunda yaratılan form belirtilir.

II. UYGULAMALAR

Bir ana menü formu yaratın:

Veritabanı üzerinde boş bir form (design view) yaratın. Ardından bu formu üzerinde birkaç tane Command Button yaratın ve formu ana menü adıyla kaydedin.

NOT: Ancak bu durumda Control Wizards'ın açık olduğuna dikkat edin.

Ardından bu düğmelere tıkladığında çalışmak üzere veritabanının diğer formlarının açılmasını sağlayın.

Bu işlemin devamı olarak açılan formlarda ise bir düğme yaratarak tıklayınca formun kapanmasını (Close) sağlayın. Bu düzenleme ile bir menü üzerinde; bir düğmeye tıklanarak açılan bir form, kullanıldıktan sonra üzerindeki bir düğmeye tıklanarak kapanır.

Form üzerinde bir alanın boş geçilmesini ekleyen bir makro yazın
Form üzerinde kodu ya da adı gibi bir alanından çıkış olayını OnExit kullanın.

Şöyle bir makro yazın:

Condition	Action
[kodu] IsNull	MsgBox
...	CancelEvent

Yukarıdaki makro şu şekilde kullanılır:

Formun tasarım görünümünde kodu ya da adı alanının üzerinde sağ tıklayarak Build Event (Olay Oluştur) menüsünden Macro Builder (Makro Oluştur) seçilerek Macro penceresi açılır. Buradaki sütunlara yukarıdaki makro girilir. Bu arada Condition sütununu eklemek için Macro penceresinde Conditions düğmesi tıklanır.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Makrolar bir Access geliştiricisine neler sağlar? Microsoft Access'te bir makro yaratmanın yolları nelerdir? Sizce en kısa yol hangisidir?
2. Olay (event) nedir? Örnek verin.
3. Form üzerinde oluşan bir olayı açıklayın?

Ders 8

DERS 8: VERİ TRANSFERİ

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Veri transferini açıklamak.
- Diğer uygulamalardan ve veritabanlarında veri almayı (import) açıklamak.
- Diğer uygulamalara ve veritabanlarına veri vermeyi (export) açıklamak.

I. VERİ TRANSFERİ

Bütün veritabanı programlarında olduğu gibi, Microsoft Access de diğer veritabanı uygulamalarından (onların özgün formatlarından) veri almak (import) ve Microsoft Access'teki verileri de diğer veritabanlarına vermek (export) için çeşitli olanaklara sahiptir. Çok yaygın olarak karşılaşılan şeylerden birisi; Microsoft Excel dosyalarından Access'e veri aktarmak ya da onlara bağlı (link) çalışmaktır. Almak (import) ve bağlı çalışmayı (link) biraz açacak olursak; almak, verileri transfer etmek demektir. Diğer bir deyişle verilerin Excel'den Access'e kopyalamak anlamına gelir. Bağlantı kurmak ise, veriler Excel dosyası olarak dururlar. Access, onları açarak alır ya da üzerinde işlem yapar. Burada bir transfer işlemi söz konusu değildir.

Veri transferi deyimleri:

Almak (import): Excel dosyası, Access veritabanı, text dosya ya da diğer bir formattan verileri Access veritabanına kopyalamak.

Vermek (export): Access veritabanındaki verileri Excel dosyası, Access veritabanı, text dosya ya da diğer bir formata kopyalamak.

Bağla (Link): Excel dosyası ya da diğer veritabanlarındaki verilere erişmek. Onlara bağlantı kurarak verileri kullanmak. Transfer etmeden kullanmak.

A. ACCESS'TEN ACCESS'E VERİ TRANSFERİ

Önce bir Access veritabanındaki bir tabloyu (ya da diğer bir nesne olabilir) diğer bir Access veritabanına aktarmayı ya da diğer bir Access veritabanından veri almayı görelim.

Bir Access veritabanından diğerine veri aktarmak için File menüsündeki Export komutu kullanılır.

Bir Access veritabanından diğerine veri aktarma:

1. Aktarılabacak nesne veritabanı penceresinde seçilir.
2. File (Dosya) menüsünden Export (Ver) komutu seçilir.
3. Nesnenin taşınacağı veritabanı seçilir.

Bir Access veritabanından diğerine veri aktarmak için File menüsündeki Export komutu kullanılır.

Bir Access veritabanından veri almak:

1. Aktarılabacak nesne veritabanı penceresinde seçilir.
2. File (Dosya) menüsünden önce Get External Data (Dış Veri Al) seçilir. Ardından Import (Al) komutu seçilir.
3. Nesnenin taşınacağı veritabanı seçilir.

NOT: Hangi nesnelerin (objects) import edileceği seçilir. İstenirse Select All deyimiyle nesneler toplu olarak seçilir.

B. ACCESS'TEN DİĞER DOSYA TÜRLERİNE VERİ TRANSFERİ

Access içindeki nesneler farklı dosya türlerinde de kaydedilebilirler.

Diğer dosya türlerine veri transferi:

1. Veritabanı penceresinde tablo ya da sorgu seçilir.
2. File (Dosya) menüsünden Export (Ver) komutu seçilir.
3. Save as type kutusundan istenilen dosya formatı seçilir.
4. File Name kutusuna dosyanın adı girilir.

Bir tablo ya da sorgunun aktarılabilceği değişik dosya formatları şunlardır:

text files (.TXT) (delimited ya da fixed);
Microsoft Excel 3, 4, 5-7, 97;
HTML;
dBASE III, IV and V;
Microsoft FoxPro 2.x and 3.0;
Microsoft Word Merge;
Rich Text Format (.RTF);
Microsoft IIS (Internet Information Server);
Microsoft ActiveX Server;
ODBC Databases.

Text Dosya

Bir Access tablosunun bir text dosya olarak kaydedilmesi yaygın bir işlemdir. Bu sayede text bilgiler diğer uygulamalar tarafından kullanılabilir. (örneğin bir ticari uygulama ya da bir DOS programı bu text bilgileri okuyabilir).

İki tür text dosya yapısı vardır:

- Fixed Width (sabit aralıklı)
- Delimited (özel sonlandırıcı karaktere sahip)

Fixed Width özelliği daha az kullanılır. Bu özelliğin anlamı her alanın sabit bir uzunluğunun olmasıdır. Yani “adresi” alanı 25 karakter ise ve adres için 10 karakter bile olsa 25 karakterlik bir alan kullanılır.

Sabit aralıklı:

Yaşar Yaşaroğlu 23 Sokak No 10 Ankara

Bu seçenek kullanıldığında Export Wizard sabit kolon genişliklerinin manuel olarak değiştirilebilir.

Delimited seçeneği ise daha yaygın olarak kullanılır. Delimited seçeneğinin anlamı alanlar belli bir karakterle (örneğin virgül ya da noktalı virgül) ayrılırlar.

Sonlandırıcı karakterle ayrılmış:

Yaşar;Yaşaroğlu;23 Sokak No 10 Ankara;

1. Veritabanı penceresinde tablo ya da sorgu seçilir.
2. File (Dosya) menüsünden Export (Ver) komutu seçilir.
3. Save as type kutusundan istenilen Text Files seçilir.
4. File Name kutusuna dosyanın adı girilir.
5. Export Text Wizard devreye girerek istenilen çevirme işlemini yapmanızı sağlar.

Bu aşamada Delimited ya da Fixed Width seçilir. Eğer delimited seçilmişse delimiter karakteri seçilir. (Tab, Semicolon, Space, diğer). Alan tanımlayıcısı istiyorsanız Include Field Names on First Row seçeneğini işaretleyin.

C. MICROSOFT WORD'E AKTARMA

Access tablolarını, sorgularını, formlarını ve raporlarını kolayca Word belgesi haline dönüştürebilirsiniz. Bu işlem için Merge it With MS Word düğmesi kullanılır.

1. Veritabanı nesnesi seçilir.
2. Office Links düğmelerinden Merge it With MS Word düğmesine tıklanır.

Bu işlem sayesinde verilere Word ile daha fazla biçimleme özelliği ekleyebilirsiniz. Bu işlem nesnenin RTF (rich text format) biçiminde bir belge olmasını sağlar.

D. IMPORT (VERİ ALMA) İŞLEMİ

Access, birçok uygulama için değişik formatlarda veri transferi (export) edebildiği gibi, diğer uygulamalardan da alabilir. Bu işleme Import denir. Import edilen veriler Access içinde tablo olarak saklanırlar.

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
2. Import (Al) iletişim kutusunda kendisinden veri alınacak olan Access veritabanı ya da diğer türlerdeki dosyalar seçilir.
3. Import edilecek veriler New Table seçeneği ile yeni bir tablo olarak ya da Existing Table seçeneği ile mevcut bir tabloya eklenebilir.

NOT: Access alınan nesneleri bir tablo olarak mevcut veritabanına ekler. Bu veritabanının aynı adı bir nesne varsa o zaman nesnenin adında bir sayı eklenir. Örneğin müşteri adı bir tablo varsa; müşteri1, müşteri2 gibi tablo adları oluşur.

E. ÇALIŞMA TABLolarından VERİ ALMAK

Access tablolarına Microsoft Excel ve Lotus gibi çalışma tablolarından veri transfer edilebilir. Çalışma tablolarındaki satırlar Access tablolarına birer kayıt olacak biçimde transfer edilirler.

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
2. Import (Al) iletişim kutusunda kendisinden veri alınacak olan çalışma tablosu seçilir.
3. Ardından Import Spreadsheet Wizard devreye girer ve verilerin transferini sağlar.
4. First Row Contains Column Headings seçeneği ile çalışma tablosundaki kolon başlıkları Access tablosundaki alan adlarına karşılık gelir. Bunun dışında New Table seçeneği ile yeni bir tablo olarak ya da Existing Table seçeneği ile mevcut bir tabloya eklenebilir.
5. Ayrıca istenilen çalışma tablosunu (sheet) ya da belli bir kısmını (range) seçmeniz sağlanır.
5. Ardından ekrana gelen Field Options bölümünde alanların veri türleri ve indeksleri düzenlenir.

F. TEXT VERİLERİ IMPORT ETMEK

Diğer uygulamalardan veri transfer etmenin yaygın yollarından birisi de Text verileri import etmektir. Ticari uygulamalar, mainframe uygulamaları, hemen hemen bütün uygulamalar verileri text olarak kayıt edebilirler.

Text verileri iki tür olabilirler. Fixed Width ve Delimited. Fixed Width özelliği daha az kullanılır. Bu özelliğin anlamı her alanın sabit bir uzunluğunun olmasıdır. Yani “adresi” alanı 25 karakter ise ve adres için 10 karakter bile olsa 25 karakterlik bir alan kullanılır.

Delimited seçeneği ise daha yaygın olarak kullanılır. Delimited seçeneğinin anlamı alanlar belli bir karakterle (örneğin virgül ya da noktalı virgül) ayrılırlar.

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
 2. Import iletişim kutusunda kendisinden veri alınacak text dosya seçilir.
 3. Ardından Import Text Wizard devreye girer ve verilerin transferini sağlar.
 4. First Row Contains Column Headings seçeneği ile varsa alan adları Access tablosundaki alan adlarına karşılık gelir. Bunun dışında New Table seçeneği ile yeni bir tablo olarak ya da Existing Table seçeneği ile mevcut bir tabloya eklenebilir.
 5. Ardından ekrana gelen Field Options bölümünde alanların veri türleri ve indeksleri düzenlenir.
- Advanced düğmesine tıklanarak delimiter karakterler ve alanların formatları düzenlenir.

G. BAĞLANTI (LINK) OLUŞTURMAK

Bir nesneyi import etmek onu Access’e kopyalamak anlamına gelir. Import edilen veriler fiziksel olarak Access veritabanında yer alırlar. Link etmek ise verilerin transferi anlamına gelmez. Verileri kaynağında dururular. Bu sadece bu verilere bir bağlantı sağlanır.

Bağlantı kurmak:

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
2. Ardından Link Table (Tabloarı Bağla) komutu seçilir.
3. Ardından bağlantı kurulacak tablo ya da çalışma tablosu seçilir.
4. Link düğmesine tıklanarak bağlantı kurulur.

Excel Verilerine Bağlantı

Access, Microsoft Excel çalışma tablosundaki verilere bağlantı kurarak onları kullanmanızı sağlar.

Adım-adım: Bağlantı kurmak

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
2. Ardından Link Table komutu seçilir.
3. Ardından bağlantı kurulacak Excel çalışma kitabı (workbook) seçilir.
4. Link düğmesine tıklanarak bağlantı kurulur.
5. Bu işlemin ardından Link Spreadsheet Wizard devreye girerek istenilen çalışma tablosunu (sheet) ya da belli bir kısmını (range) seçmenizi sağlar.

Links to External Data: Text

Bir text dosyadaki verilere bağlantı kurmak (link) onları import etmeye benzer.

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
2. Ardından Link Table (Tabloarı Bağla) seçilir.

3. Link iletişim kutusunda kendisinden veri alınacak text dosya seçilir.
3. Ardından Links Text Wizard devreye girer ve verilerin transferini sağlar.
4. First Row Contains Column Headings seçeneği ile varsa alan adları Access tablosundaki alan adlarına karşılık gelir. Bunun dışında New Table seçeneği ile yeni bir tablo olarak ya da Existing Table seçeneği ile mevcut bir tabloya eklenebilir.
5. Ardından ekrana gelen Field Options bölümünde alanların veri türleri ve indeksleri düzenlenir.

Advanced düğmesine tıklanarak delimiter karakterler ve alanların formatları düzenlenir.

II. UYGULAMALAR

Microsoft Excel'den veri alın (import)

1. File (Dosya) menüsünden Get External Data (Dış Veri Al) seçilir.
2. Import iletişim kutusunda kendisinden veri alınacak olan çalışma tablosu seçilir. Örneğin Excel 7.0 ya da Excel 2000 gibi. Ardından dosya seçilir: Örneğin: C:\data\ucret.xls
3. Ardından Import Spreadsheet Wizard devreye girer ve verilerin transferini sağlar.
4. First Row Contains Column Headings seçeneği ile çalışma tablosundaki kolon başlıkları Access tablosundaki alan adlarına karşılık gelir. Bunun dışında New Table seçeneği ile yeni bir tablo olarak ya da Existing Table seçeneği ile mevcut bir tabloya eklenebilir.
5. Ardından ekrana gelen Field Options bölümünde alanların veri türleri ve indeksleri düzenlenir.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Microsoft Access, hangi uygulamalardan ve hangi formatlardaki verileri kendi veritabanlarına alabilir (import)?
2. Microsoft Access, hangi uygulamalara ve hangi formatlara veri verebilir (export) ?
3. Almak, vermek, bağlantı kurmak ne demektir? Aralarında ne fark vardır?

Ders 9

DERS 9: INTERNET VE INTRANET ÖZELLİKLERİ

Dersin sonunda yapabilecekleriniz:

- Microsoft Access'in Internet ve Intranet özelliklerini açıklamak.
- Data Pages bölümünü öğrenmek.
- Access nesnelerini Web sayfası olarak kaydetmek.

I. INTERNET VE INTRANET ÖZELLİKLERİ

Günümüz koşulları, bütün uygulamaları Internet'e erişim ve kendi verilerini Internet'te yayımlama özelliklerine sahip olmak zorundadırlar. Bu hafta Microsoft Access'in bu alandaki bazı özelliklere değineceğiz.

Microsoft Access'in Internet ve Intranet Özellikleri üç ana başlıkta ele alınabilir:

- Access'ten Intranet'e ve Internet'e erişmek.
- Access'le Web sayfası oluşturmak.
- Access ile Web sayfalarını yayımlamak.

A. ACCESS'TEN INTRANET'E VE INTERNET'E ERİŞMEK

Microsoft Access'ten Internet ve Intranet'de yer alan Web sayfalarına erişebilmek için Web araç çubuğu kullanılır.

Web araç çubuğu, Internet bağlantısının olduğu bir bilgisayarda aynı Internet Explorer gibi kullanılır. Araç çubuğu üzerinde ileri, geri, Favorites gibi düğmeler yer alır. Go düğmesiyle istenilen bir Web sayfasına erişilir.

1. ACCESS İLE WEB SAYFASI OLUŞTURMAK

Access ile üç tür Web sayfası yaratılabilir:

- Data Pages (Sayfalar) bölümünde yaratılan sayfalar.
- Sunucu tarafında oluşturulan HTML sayfa.
- Durağan (statik) HTML sayfaları.

Data Pages Sayfaları:

Data Pages (Sayfalar) olarak düzenlenen sayfalar, Access ve SQL Server üzerindeki verilere Internet Explorer üzerinden erişimini sağlar. Bilmemiz gereken şey, Access bize, bir veritabanına bağlı bir HTML sayfa yaratır. Bu sayfa farklı bir yere kaydedilir. Ardından, Internet Explorer ile açılarak veri girişi yapılır.

Bir Data Page Oluşturmak

1. Data Page (Sayfalar) bölümü seçilir.
2. New (Yeni) düğmesi tıklanır.
3. Design, Existing Page ve Page Wizard seçeneklerinden birisi seçilir.

Bir Data Page (Veriler) yaratmak aynı form yaratmaya benzer. Yukarıdaki seçenekleri aynı bir form yaratır gibi kullanabilirsiniz. Page Wizard ile istenilen tablonun Data Page olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Ardından yaratılan bu sayfa kaydedilir. Dosyanın formatı, Access'e özel dinamik HTML'dir. HTML formatlı bu dosyalar Internet Explorer ile açılarak veritabanına erişilir.

NOT: Bir veritabanına Internet Explorer üzerinde erişmek gerçekten çok kullanışlı bir şeydir. Özellikle Intranet uygulamaları bakımından çok iyi bir çözüm olabilir. Ancak bu çözüm DHTML ile istemci taraflı bir çözümdür. Programcılık dünyasında bildiğimiz diğer bir çözüm: ASP'dir. ASP, Web programcılığı alanında sunucu taraflı bir çözümdür. Yaratılan ASP sayfaları da aynı Access Data Page'leri gibi Internet Explorer aracılığıyla açılarak kullanılır.

Sunucu Tarafından Oluşturulan HTML Belgeler:

Microsoft Access, tablo, sorgu ya da formları File, Export komutuyla ASP olarak kaydedilebilir. Access ile yaratılan ASP dosyaları Web sunucusu üzerine kopyalanarak bir Web uygulaması olarak çalıştırılır. Böylece veritabanlarına Internet Explorer üzerinden erişim sağlanır.

B. ASP SAYFALARINI ÇALIŞTIRMAK

ASP dosyaları bir öndeki konuda adı geçen ortamlarda hazırlandıktan sonra herhangi bir derleme işlemi olmadan doğrudan çalıştırılırlar. Eğer hata varsa bu çalıştırma sürecinde ortaya çıkar. ASP dosyasını adı Internet Explorer ya da diğer bir tarayıcı program aracılığıyla yazılır ve dosyaya erişim sağlanır.

Örnek çağrılar:

<http://localhost/test.asp>

ASP dosyası bir alt dizinde olabilir:

<http://localhost/altdizin/test.asp>

Hazırlanan ASP dosyalarının uzantısı .asp dir. Bu dosyayı çalıştırmak için Web sunucusu üzerinde wwwroot dizinine konması gerekir. Bunun dışında Internet Information Server'ın WWW hizmetinin çalışması ya da PWS hizmetinin çalışması gerekir. Asp dosyalarını çalıştırmak için önce dosya wwwroot dizinine kopyalanır ardından Internet Explorer adres çubuğunda <http://localhost/kitapornek3.asp> şeklinde yazılarak çalıştırılır.

Durağan HTML:

Tablolar, sorgular ve formlardan yine Export yoluyla HTML sayfaları oluşturulabilir. Ancak bu onların statik olarak; tıpkı bir Word dokümanı gibi görünmesini sağlar.

Bu sayfalara Internet Explorer tarafından erişilebilir. Yine ASP sayfaları gibi de Web dizininden yayımlanabilir. Ancak HTML sayfaları dinamik değildir.

Export etmek için:

1. Veritabanı penceresinde tablo ya da sorgu seçilir.
2. File (Dosya) menüsünden Export (Ver) komutu seçilir.
3. Save as type kutusundan istenilen Active Server Pages seçilir.

Durağan HTML için yalnızca HTML seçilir.

4. File Name kutusuna dosyanın adı girilir.

5. Export Text Wizard devreye girerek istenilen çevirme işlemi yapmanızı sağlar.

II. WEB KLASÖRLERİ

Web server, Inetpub\wwwroot varsayılan dizinine konulan dosyaları yayınlayan bir sunucudur. Bu hizmet, IIS (Internet Information Server) tarafından sağlanır.

Microsoft Access'te hazırlanan bir Data Page'i Web sunucuna kaydetmeyi, Access kendisi yapabilir. Bu işlem için File menüsünden Save As komutu ile Web sunucusunun yayın dizini (inetpub\wwwroot) seçilir.

Bir Microsoft Access Data Page sayfasını bir Web sunucusuna kaydetmek:

1. Veritabanı penceresinde, Data Page (Sayfalar) bölümünü seçin.
2. İstedığınız data page sayfasını çift tıklayın.
3. File (Dosya) menüsünden, Save As (Farklı Kaydet) seçeneğini tıklayın.
4. As Data Pages (Sayfalar) seçeneğini seçin.
5. Web folders (Web klasörlerini) seçeneğini tıklayın.
6. Web klasörü siteleri listesinden, istediğiniz klasörü çift tıklatın ve sonra data pages'ı kaydetmek istediğiniz konumu çift tıklayın.
7. Kaydet'i tıklayın.

Varsayılan yayın klasörleri: c:\inetpub\wwwroot

II. UYGULAMA

Bir Data Page (Sayfalar) Oluşturun:

1. Veritabanı penceresinde Data Pages (Sayfalar) bölümü seçilir.
2. New (Yeni) düğmesi tıklanır.
3. Page Wizard seçeneği seçilir.

Yarattığınız data sayfasını My Documents dizinine dosya1 olarak kaydedin. Ardından bu dosyayı Internet Explorer aracılığıyla açın.

III. GÖZDEN GEÇİRME

1. Microsoft Access'in Internet ve Intranet özellikleri nelerdir?
2. Bir Data Pages sayfasının normal Access formunda farkı nedir? Bir uygulama için bu farkları yorumlayın.
3. Web klasörü (web folder) nedir? Hangi işletim sistemi ortamında ve hangi uygulamalarla (IIS gibi) sağlanır.

Ders 10

DERS 10: BİR VERİTABANI PROJESİ YAPMAK

Dersin sonunda yapabilecekleriniz:

- Bir veritabanı uygulaması projesi yapabilmek.
- Uygulamanın ayrıntıları tasarlayabilmek.

I. BİR ACCESS PROJESİ

Verileri, işlemleri ve çıktıları tasarlamak bir veritabanı projesinin en önemli işlemleridir. Bir Microsoft Access © projesi, yapılan analiz çalışmalarıyla başlar. Analiz çalışmaları, olaylar, verilerin toplanması, işlenmesi, kullanıcı gereksinimleri gibi değişik alanlarda yapılan araştırma ve belgeleme çalışmalarıdır. Çok önemli olan bu analiz çalışmaları, ne yazık ki çok fazla yapılmadan hemen Access başlatılır ve veritabanı dosyası açılır. İşte burada Microsoft Access'in diğer Office uygulamalarından farkı ortaya çıkar. Microsoft Excel ya da Microsoft Word için hemen başlanılan bir çalışma söz konusu iken, Microsoft Access, temel bir çalışma gerektirir.

II. MICROSOFT ACCESS UYGULAMASI

FC ecza deposu bin kadar üyesine ilaç toptan ilaç pazarlamak üzere kurulmuştur. FC ecza ilaç siparişlerini takip etmek için bir veritabanı geliştirmek istemektedir. Siz bir veritabanı yöneticisi olarak Microsoft Access ile veritabanını geliştirin.

Sipariş sisteminin yanı sıra bir süre sonra FC ecza deposu müşterileri için bir anket yapmaya karar vermiştir. Anketler de veritabanına bir metin bilgisi olarak eklenecektir. Bu koşullar altında; tabloları ve kayıtların birbiriyle bütünlüğün sağlayacak olan olası ilişkileri tanımlayın.

Tablo Olarak Düzenlenecek Bilgiler:

STOK KARTI	MÜSTERİ KARTI	SİPARİŞ	ANKET
Kodu	Kodu	Tarih	Kodu
Tanımı	Unvanı	Sip No	Anket Metni
Grup Kodu	Grubu	Mus Kodu	
Satıcı Firma	Adresi	Stok Kodu	
Birimi	İlçesi	Birimi	
Birim Fiyatı	İli	Adet	
KDV	Tel	Taşıyıcı Firma	
Depo Kodu	Fax	Siparişi Alan	
Paket Kodu	Vergi Dairesi		
Açıklama	Vergi No		
Resmi	Kredisi		
	Hesap Açılış Tarihi		
	Resmi		
	Web sitesi		

PERSONEL (SİPARİŞİ ALANLAR)	TAŞIYICI FİRMA
Kodu	Kodu
Adı Soyadı	Ünvanı
Adresi	Adresi

İli İli
İşe Giriş Tarihi Güzergah

Tabloları Düzenleyin:

1. Access'i başlatın.
2. Boş veritabanı yaratma seçeneğini (Blank Access database) seçin.
3. Dosya adı olarak ornekdb yazın.
4. Veritabanı penceresine ulaşın.

Yeni bir tablo yaratmak için Veritabanı Penceresinde, Tables bölümü ve ardından New seçilir:

Yeni tablo yaratmak için " Create table in Design view " seçeneği seçilir.

Ardından yukarıdaki tablo bilgilerine göre alan adları birer birer girilir. Bu sırada dikkat edilecek en önemli konu alanın türüdür. Örneğin sayısal (numeric) ya da metin (text).

Bu arada tabloların işleyişiyle ilgili aşağıdaki notları göz önünde bulundurun:

- Birim fiyatlar genellikle “Adet” olarak düzenlenecektir.
- Fiyat ve adet bilgilerine mutlaka pozitif bir değer girilecektir.
- Sipariş tarihi “günün” tarihi olarak otomatik olarak düzenlenecektir.
- Grup kodları, iller ve diğer seçenekli girişler bir combo box olarak düzenlenecektir.
- Sipariş ekranındaki; müşteri kodu, stok kodu ve taşıyıcı firma combo olarak düzenlenecektir (Lookup Wizard) ve bilgilerin diğer tablodan otomatik olarak seçilmesini sağlayacaktır.

İlişkileri Kurmak:

İlişkiler (Relationships), bilgi bütünlüğü sağlamak için tablolar arasında düzenlenen kurallardır. Müşteri tablosuyla Sipariş tablosu arasında bir ilişki kurmak için önce ilişkinin türü ve ilişki kurulacak alanlar ve türlerinin belirlenmesi gerekir.

Örneğin müşteri tablosundaki müşteri kodu alanıyla sipariş tablosun yer alan müşteri kodu birbirine bağlanır. Ancak burada müşteri tablosundaki kodu alanı Primary Key olmalıdır. Sipariş tablosundaki müşteri kodu alanının Primary Key gibi bir düzenlenmesine gerek yoktur. Bu durumda Müşteri tablosuyla Sipariş tablosu arasında Bir-Çok ilişki kurulabilir.

Veritabanı içindeki tablolar arasında ilişki kurmak, yukarıda anlatılanlardan dolayı hem zordur, hem de gerçek bir veritabanı uygulaması için gerekli bir şeydir.

Veritabanındaki diğer ilişkiler:

Müşteri-Sipariş
Müşteri-Anket
Stok-sipariş
Personel-sipariş
Taşıyıcı firma-sipariş arasındaki ilişkileri kurun.

Sorgular tasarlamak:

Sorgular (queries), veritabanında (tablolarda) yer alan verilerden istenilen bilgileri listelemektir. Örneğin belli tarihler arasında ya da yalnızca belli müşteriler için bilgileri listelemek gibi.

Yeni bir sorgu yaratmak için önce veritabanı penceresinden Queries seçilir. Ardından New düğmesine basılır:

Bir sorgu yaratmak için değişik yollar vardır. Bunlardan Design View/Tasarım Görünümü seçilir.

Örnek sorgulama senaryoları:

- Müşterilerin ili içinde grubu, grubu içinde alfabetik sırada ünvanlarının yer aldığı liste.
- Adının ilk harfi A-D arasında olan müşteriler?
- Verilen iki tarih arasında (parametrik) siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri konu için siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında ve belli bir müşteri ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?
- Verilen iki tarih arasında, belli bir müşteri, belli bir mal ve siparişi alan eleman olarak siparişlerin adet ve tutarları?
- Malların KDV oranlarını 15 olanların 20'ye çevrilmesi.
- En yüksek sipariş alan elemanı bulmak için elemanların sipariş toplamalarını gösteren bir sıralı liste (azalan).
- Hiç siparişi olmayan müşterilerin alfabetik sırada listesi.
- İli "İzmir" olan ve telefon numarasının ilk karakteri 4 olan müşterilerin alfabetik sırada listesi.
- İli "İzmir" ya da "Manisa" olan müşterilerin il içinde alfabetik sırada listesi.
- Sipariş adedi olarak en çok mal taşıyan taşıyıcı firma?
- Sipariş alan elemanların toplam (tutar) siparişleri.
- Stokta Birim fiyatlara %10 zam.
- Sadece belli gruptan olan stokların birim fiyatlarına %10 zam.
- Stokların depo kodunun ilk iki karakteri ile tanımlarının ilk iki karakterinin birleşiminin listesi.
- Sipariş toplamalarının taşıyıcı firma güzergahlarına göre listesi.

Form yaratmak:

Tablolardaki verileri, sorgulardan elde edilen verileri görmek, veri girişi yapmak, hatta veriler üzerinde hesaplama işlemleri yapmak için formlar kullanılır.

Bir form yaratmak için veritabanı penceresi kullanılır. Buradan Forms tabına tıklanarak mevcut formlar görülür ya da yeni bir form yaratılır. Burada New düğmesine tıklanarak istenilen şekilde form yaratılır:

Yeni bir form yaratmada kullanılan yöntemler şunlardır:

Yöntem	Açıklama
Design View (Tasarım Görünümü)	Boş form oluşturulur ya da seçilen tablo ya da sorgunun alanları tasarlanır.
Form Wizard (Form Sihirbazı)	Adım adım istenilen alanların seçilip bir form oluşturulur.
AutoForm: Columnar	
Otomatik Form: Sütunlu	Sütun tipinde (bir sayfada bir kayıt) form yaratır.
Özellikle müşteri kartı, stok kartı,	personel kartı gibi verilerin gösterimi için idealdir.
AutoForm: Tabular	
Otomatik Form: Sekmeli	Yatay olarak bir sayfada çok sayıda kaydın yer aldığı formlardır. Özellikle cari hareket, stok hareket, sipariş kayıtları gibi veriler için idealdir.

Olası form senaryoları:

- Stok kartı için columnar bir form
- Müşteri kartı için columnar bir form
- Anket için columnar bir form
- Personel için columnar bir form
- Taşıyıcı için columnar bir form
- Sipariş için tabular bir form

Yapılacaklar (b)

- Müşteri formu için olası alanlara combo box ekleyin.
- Müşteri formu için olası alanlara Validation Rule ekleyin.
- Müşteri formu için form zeminini değiştirin.
- Müşteri formunun altına kendi hazırladığınız bir bitmap dosyayı koyun.
- Müşterinin Web sitesi bilgisini tablo tasarımına ekleyin. Daha sonra bunun form üzerinden girilmesini sağlayın. Web sitesi alanına www.microsoft.com girin. Ardından üzerine tıklayarak ona ulaşmaya çalışın.
- Sipariş formunun alt başlık kısmına adet toplamı alın.
- Sipariş formunda birim fiyat ve tutarın görünmesini sağlayın.
- Sipariş formunun alt başlık kısmına tutar toplamı alın. Ayrıca altına KDV'li toplamı hesaplatırın.
- Sipariş formunda taşıyıcı firma ve siparişi alan müşterinin combo'larla seçilmesini sağlayın.
- Sipariş formunu Scroll Bar ve Navigation Button kontrollerini kaldırın.
- Müşteri kartı ile sipariş formunu birleştirin.

Yapılacaklar (c)

- Müşteri formuna ve personel formunda tarih alanlarına veri girişi kolaylaştırmak için ActiveX kontrollerinden (Tool, ActiveX Controls) Calendar Control 8.0'ı koyun ve çalışmasını kontrol edin.

Yapılacaklar (d)

- Bir ana menü formu geliştirin.
- Bütün formlara ulaşacak düğmeler yerleştirin.
- Bütün formlardan ana menüye dönüşü sağlamak için Exit düğmeleri yapın.
- Müşteri gruplarının toplam siparişlerini gösteren grafik formu hazırlayın.

Rapor yaratın:

Tablolardaki verileri yazıcıdan çıkarmak için kullanılacak raporlar, özellikle ara toplam, alt toplam gibi gruptama (grouping) işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Yeni bir rapor tasarlamak için veritabanı penceresinden Reports bölümü seçilir. Ardından New seçeneği ile rapor yaratma seçeneklerine ulaşılır:

Rapor oluşturma seçenekleri

Yöntem	Açıklama
Report Wizard (Rapor Sihirbazı)	Adım adım istenilen alanların seçilip bir raporun oluşturmasını sağlar.
AutoReport: Columnar	Rapor yaratmada en kolay yoldur. Sütun tipinde (bir sayfada bir kayıt) rapor yaratır. Özellikle müşteri kartı, stok kartı, personel kartı gibi verilerin gösterimi için idealdir.
AutoReport: Tabular	Yatay olarak bir sayfada çok sayıda kaydın yer aldığı raporlardır. Özellikle cari hareket, stok hareket, sipariş ve satış kayıtları gibi veriler için idealdir.

Raporlar verilerin düz ya da gruplanarak ekrandan (preview) ya da yazıcıdan bastırılması işlemidir.

Olası rapor senaryoları:

- Siparişlerin tarih, müşteri kodu ve ürün kodu sıralı listesi.
- Müşteri koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri raporu.
- Haftalık tarih gruplamalı sipariş bilgileri raporu.
- Ürün koduna göre gruplamalı sipariş bilgileri.

III. NEREDEN BAŞLAMAK GEREKİR?

Aslında Access projelerine, diğer uygulama yazılımı projelerine başlar gibi, çıktıları tasarlamakla başlanır. Bu da Access'ten elde edilecek görüntü ve raporlara kimin ihtiyacı olduğunu ve tam olarak neye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmakla başlar. Ardından Access veritabanının tasarımına geçilir. Tablolar, tabloların alanları, anahtar (primary key) ve indeks düzenlemeleri yapılır.

Ardından sorgular tasarlanır. Sorgular, gereksinim duyulan spesifik bilgiler için hazırlanırlar.

Ardından test amaçlı veri girilip sorgular test etmek gerekir.

Daha sonra da veri girişi için formlar tasarlanır.

Yine verileri görmek için formlar tasarlanır.

Belli çıktıları yazıcıdan düzenli olarak almak için raporlar tasarlanır.

1 - Hangisi Microsoft Access 2000© 'in yeniliğidir?

- ☐ A) Nesneleri gruplamak.
 - ☐ B) Startup formu yaratmak.
 - ☐ C) Otomatik form ve rapor yaratmak.
 - ☐ D) Yaratılan nesnelerin yedeklerini saklamak.
-

2 - Data Access Pages (Sayfalar) ile yaratılan formun varsayım dosya uzantısı nedir?

- ☐ A) ASP
 - ☐ B) HTM
 - ☐ C) INI
 - ☐ D) XML
-

3 - Access için Administrative Setup yapılacaksa hangi komut ve parametre kullanılır?

- ☐ A) Setup.exe /a
 - ☐ B) Install.exe /admin
 - ☐ C) Setup.exe /a: /network
 - ☐ D) Setup.exe /admin
-

4 - Bir Rapor neye (nelere) dayalı olarak yaratılabilir?

- ☐ A) Tablo
 - ☐ B) Tablo ve Query
 - ☐ C) Form
 - ☐ D) Tablo, Query, Form ve Data Access Pages
-

5 - Veritabanı özelliklerinden Statistics hangi amaçla kullanılır?

- ☐ A) Veritabanının güncellendiği tarihleri verir.
 - ☐ B) Veritabanında yer alan kullanıcıların giriş ve çıkış tarihlerini verir.
 - ☐ C) Veritabanının yazarı (author), konusu (subject) gibi konularda bilgi verir.
 - ☐ D) Dosya büyüklüğündeki değişiklikleri takip etmeyi sağlar.
-

6 - Bir kayıt içinde en çok kaç alan olabilir?

- ☐ A) 256
- ☐ B) 512
- ☐ C) 1024
- ☐ D) 2048

7 - Hangi bir alan türü değildir?

- ☐ A) Number
- ☐ B) Currency
- ☐ C) Yes/No.
- ☐ D) Data

8 - Autonumber olarak düzenlenen bir alan veri girişinin ardından number olarak değiştirilebilir mi?

- ☐ A) Evet
- ☐ B) Hayır
- ☐ C) Text olarak değiştirilebilir.
- ☐ D) Double olarak değiştirilebilir.

9 - Hangisi geçerli bir Validation Rule (Geçerlik Kuralı) kuralıdır?

- ☐ A) BETWEEN 1/1/2001 AND 31/12/2001
- ☐ B) IN (A TO Z)
- ☐ C) FOR 1 TO 10
- ☐ D) 10 AND > 100

10 - Hangisi bir crosstab (çapraz) sorguyu en iyi açıklar?

- ☐ A) Verileri satır ve kolon olarak bir tablo biçiminde gösterir.
- ☐ B) Excel filtrelerine çapraz sorgu denir.
- ☐ C) Hem sütun hem satırdan kriter alınan sorgulardır.
- ☐ D) Verileri üç boyutlu gösteren ve küplere karşılık gelen sorgulardır.

11 - Bir form üzerinde kaç bölüm vardır?

- ☐ A) Page Header/Footer
 - ☐ B) Page Header/Footer – Form Header/Footer
 - ☐ C) Page Header/Footer – Form Header/Footer – Rapor Header/Footer
 - ☐ D) Page Header/Footer – Form Header/Footer - Detail
-

12 - Rapor yaratırken yapılan gruptamanın (grouping) işlevi nedir?

- ☐ A) Kayıtların belli bir alan/alanlar için toplama (sum) gibi işlemleri yapılarak gruplanması sağlanır.
 - ☐ B) Sayısal alanların toplanmasına gruptama denir
 - ☐ C) Primary Key alanına göre yapılan alt toplam alma işlemidir.
 - ☐ D) Foreign Key alanına göre yapılan alt toplam alma işlemidir.
-

13 - Bir alanın boş olduğunu kontrol eden makro kodu hangisidir? (Makro penceresi görünümünde).

- ☐ A) [kodu] IsNull MsgBox CancelEvent
 - ☐ B) If [kodu] IsNull MsgBox CancelEvent
 - ☐ C) [kodu] = " "I MsgBox CancelEvent
 - ☐ D) [kodu] IsEmpty MsgBox CancelEvent
-

14 - Verilen VBA kodunun görevi nedir? Private Sub Command14_Click() altalan=Mid(Forms![musteri]![musterikodu], InStr(Forms![musteri]![musterikodu], "/") + 1, 10) Forms![musteri]!Text15 = altalan End Sub

- ☐ A) Form üzerinde Tex15 diye bir metin kutusu yaratmak.
 - ☐ B) musterikodu alanın içinde / karakterinden sonraki on karakteri alıp Text15 alanına yazar.
 - ☐ C) musterikodu alanın içinde / karakterinden önce yer alan on karakteri alıp Text15 alanına yazar.
 - ☐ D) musterikodu alanın içinde iki / karakteri arasındaki metnin alıp Text15 alanına yazar.
-

15 - Bir rapordan alınan satırlar nasıl sıralanır?

- ☐ A) Daha önce bir sıralama için bir sorgu yazarak.
 - ☐ B) Gruptama ve Sıralama işleminde Sıralama Düzeni'ni ve artan (asc) ya da azalan (desc) düzenini seçerek.
 - ☐ C) Rapor tasarımında sıralanacak alanın özelliklerinden (properties) yararlanarak.
 - ☐ D) Tabloda Primary key kullanarak.
-

16 - Microsoft Access hangi kaynaklardan veri alamaz (import)?

- ☐ A) Informix
 - ☐ B) Excel
 - ☐ C) DBase
 - ☐ D) Paradox
-

17 - Form üzerinde bir metin kutusunda =Left([ÜrünAdı], 2) deyiminin işlevi nedir?

- ☐ A) Ürün adının uzunluğundan iki az olmak şartıyla soldan kalan kadarı alınır.
- ☐ B) Ürün adının sondan iki karakteri alınır.
- ☐ C) Ürün adının soldan iki karakteri alınır.
- ☐ D) Ürün adının sağından 8 karakter alınır.

18 - Hangisi doğrudur?

- ☐ A) =Formlar![Siparis]![Siparis Altformu]![Siparis Alttop] Siparis formunda bulunan Siparis Altformu'ndaki SiparisAlttop alanının değerini verir.
- ☐ B) =Formlar![Siparis]![Siparis Altformu]![Siparis Alttop] Siparis AltFormu formunun alt toplamının ana form üzerinde Siparis Alttop alanında gösterilmesini sağlar.
- ☐ C) =Formlar![Siparis]![Siparis Altformu]![Siparis Alttop].Tutar Siparis formunda bulunan Siparis Altformu'ndaki SiparisAlttop alanındaki bütün Tutar'ların toplamı değerini verir.
- ☐ D) =Formlar![ALL] Siparis formunda bulunan bütün sayısal değerlerin toplamı (SUM).

19 - Hangisi One-to-Many ilişkisinin hazırlık işlemidir?

- ☐ A) One ve Many tarafında en az bir Primary Key alan.
- ☐ B) One tarafında bir Primary Key alan.
- ☐ C) One tarafında bir Foreign Key ve Indexed alan.
- ☐ D) One tarafında ve Many tarafından en az bir Indexed alan.

20 - Compact komutu ne işe yarar?

- ☐ A) Veritabanını sıkıştırmaya.
- ☐ B) Veritabanında silinen alanların yerini kazanmaya.
- ☐ C) Veritabanını CD'ye kopyalamaya.
- ☐ D) Veritabanını korumaya (recover).

CEVAP ANAHTARI

- | | |
|-------|-------|
| 1- A | 11- B |
| 2- B | 12- A |
| 3- A | 13- C |
| 4- B | 14- A |
| 5- C | 15- A |
| 6- A | 16- B |
| 7- A | 17- B |
| 8- D | 18- A |
| 9- A | 19- A |
| 10- D | 20- D |